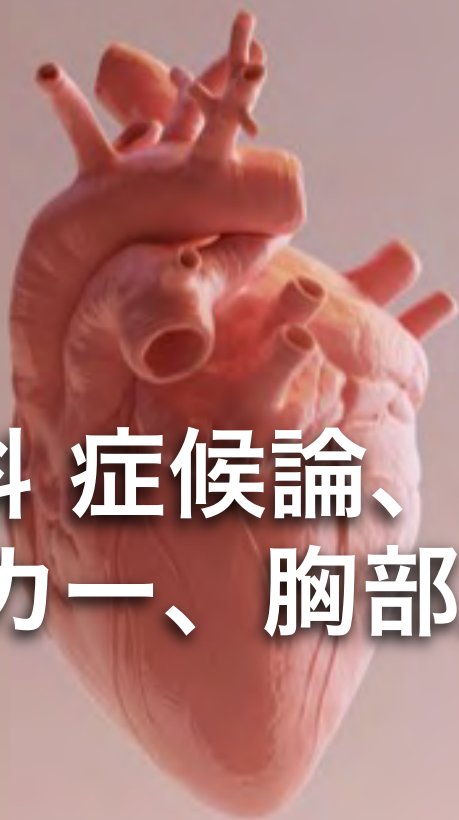


2026.1.19



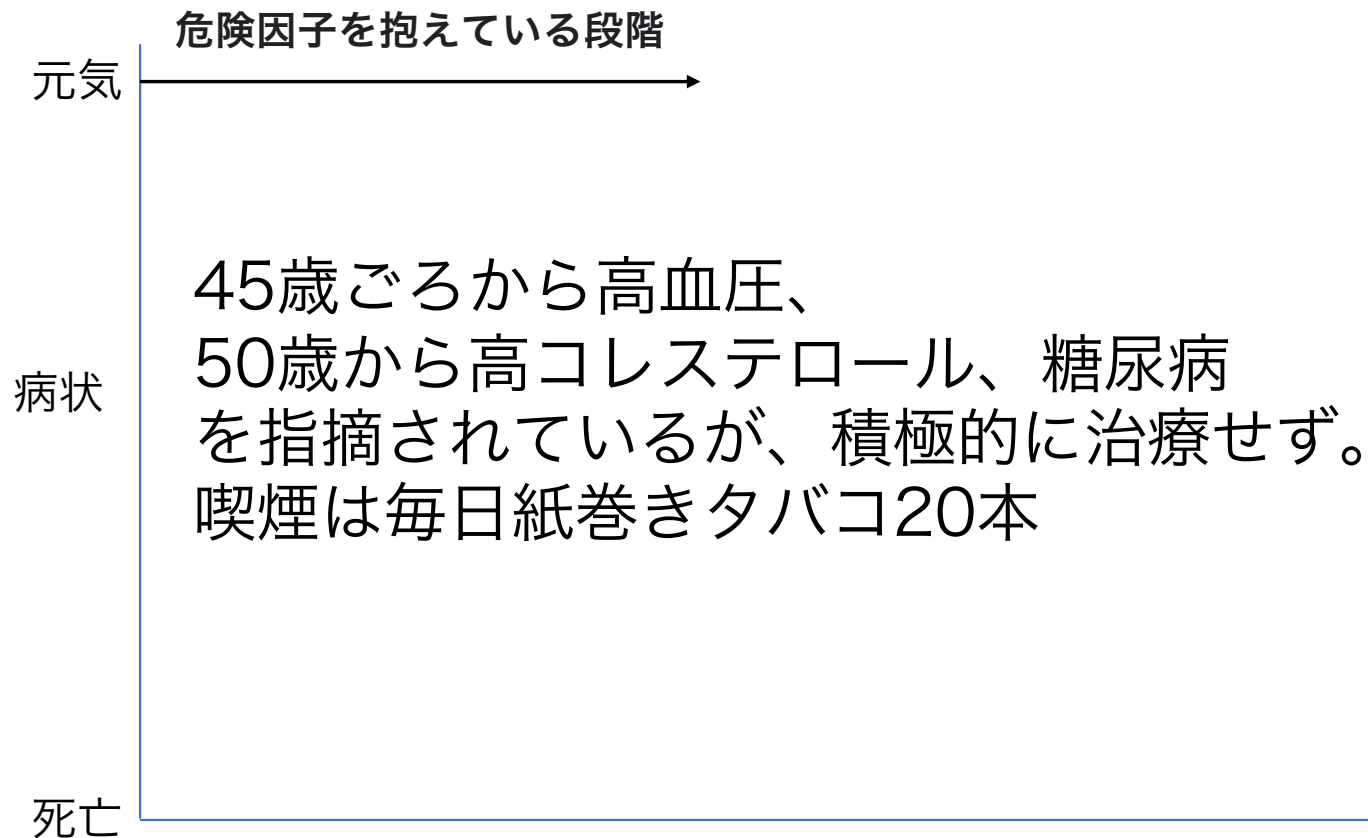
循環器内科 症候論、身体所見 血液バイオマーカー、胸部X線写真の解釈



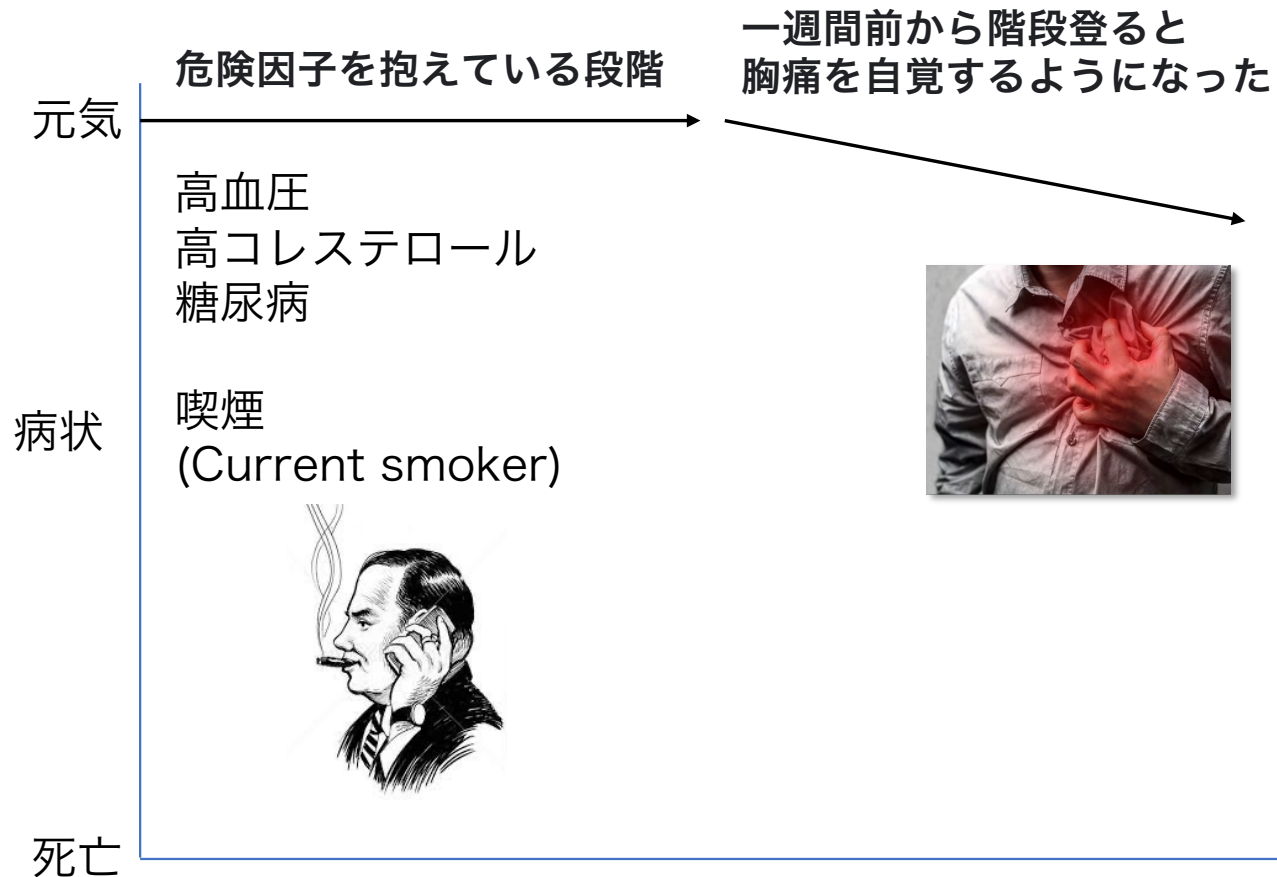
名古屋市立大学病院 循環器内科

瀬尾 由広

ある50代男性の人生を通して循環器病をみていきましょう



あるときから胸痛を自覚するようになった



1. 胸痛



どのような？

どこが？

持続時間は？

いつ？

頻度は？



どこが痛くなりますか？

1.胸の奥方、この辺り。

2.指をさして、このあたりです



どこがどのように痛くなりますか？

胸の奥の方が圧迫されます
締めつけられるような

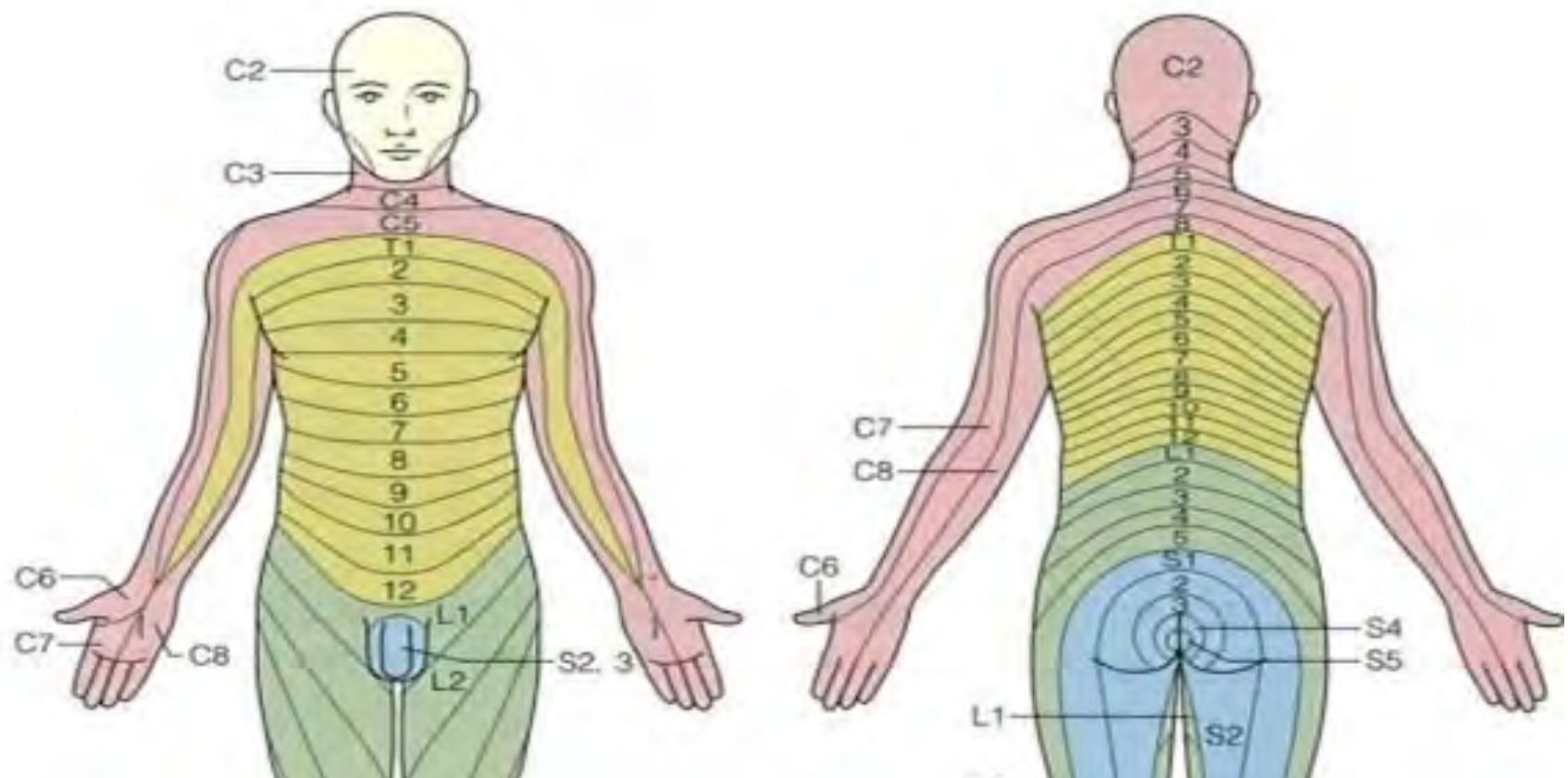
これを狭心症といいます



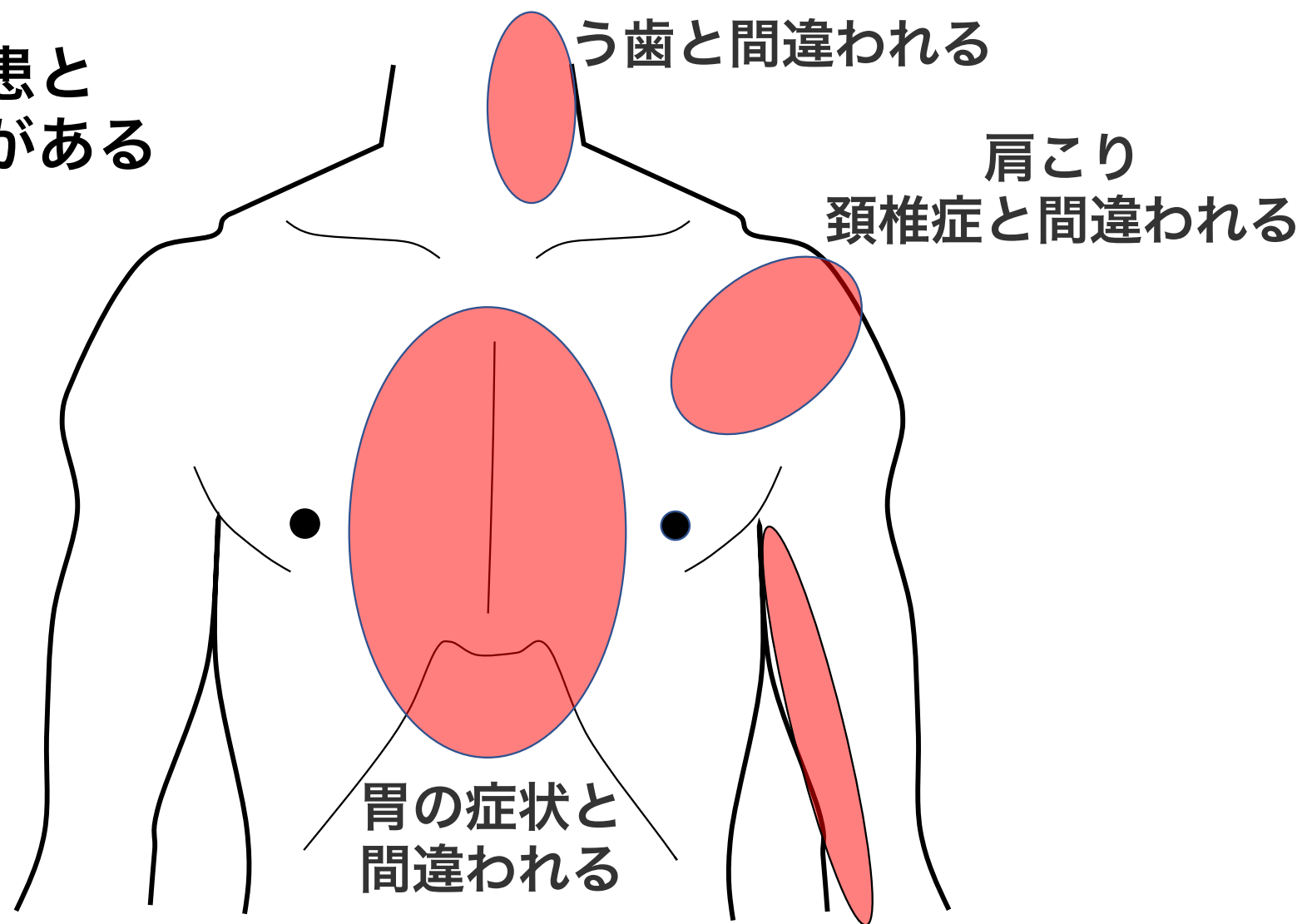
心臓の痛み（狭心痛）を表すとき、胸痛の場所を指ではさせない



心臓の交感神経性感覚求心路は**C7~Th4**であるため、
「心窩部あたりまでの前胸部」「上腕・前腕尺側」「肩関節背側寄り」
「上背部（肩甲骨内側）」に胸痛が起こり得る



放散痛で他の疾患と
間違われることがある



典型的狭心痛（胸痛）の特徴

- 「前胸部や胸骨の裏側にある不快感、疼痛、圧迫感、絞扼感、窒息感」
- 「労作、あるいは感情ストレスによって増悪する痛み」
- 「顎、頸部、肩、心窩部、背部、腕への放散痛を伴い、分単位で持続する」
- 「冷汗、嘔気嘔吐、呼吸苦を伴う」
- 「安静やニトログリセリンによって速やかに（30～10分以内）に改善する痛み」

非典型的狭心痛（胸痛）の特徴

- 「刺すような鋭い痛み」
- 「胸膜性の痛み（吸気や咳で増悪）」
- 「体動で変化」
- 「触ったり押したりすると痛みが再現される」

いつ症状が出ますか？

1. 自転車に乗ったり、階段登った時です。
2. 夜中から朝方に寝てる時に起きます



どのくらい続きましたか？

1. 5-10分間ぐらいです
2. 数秒です。

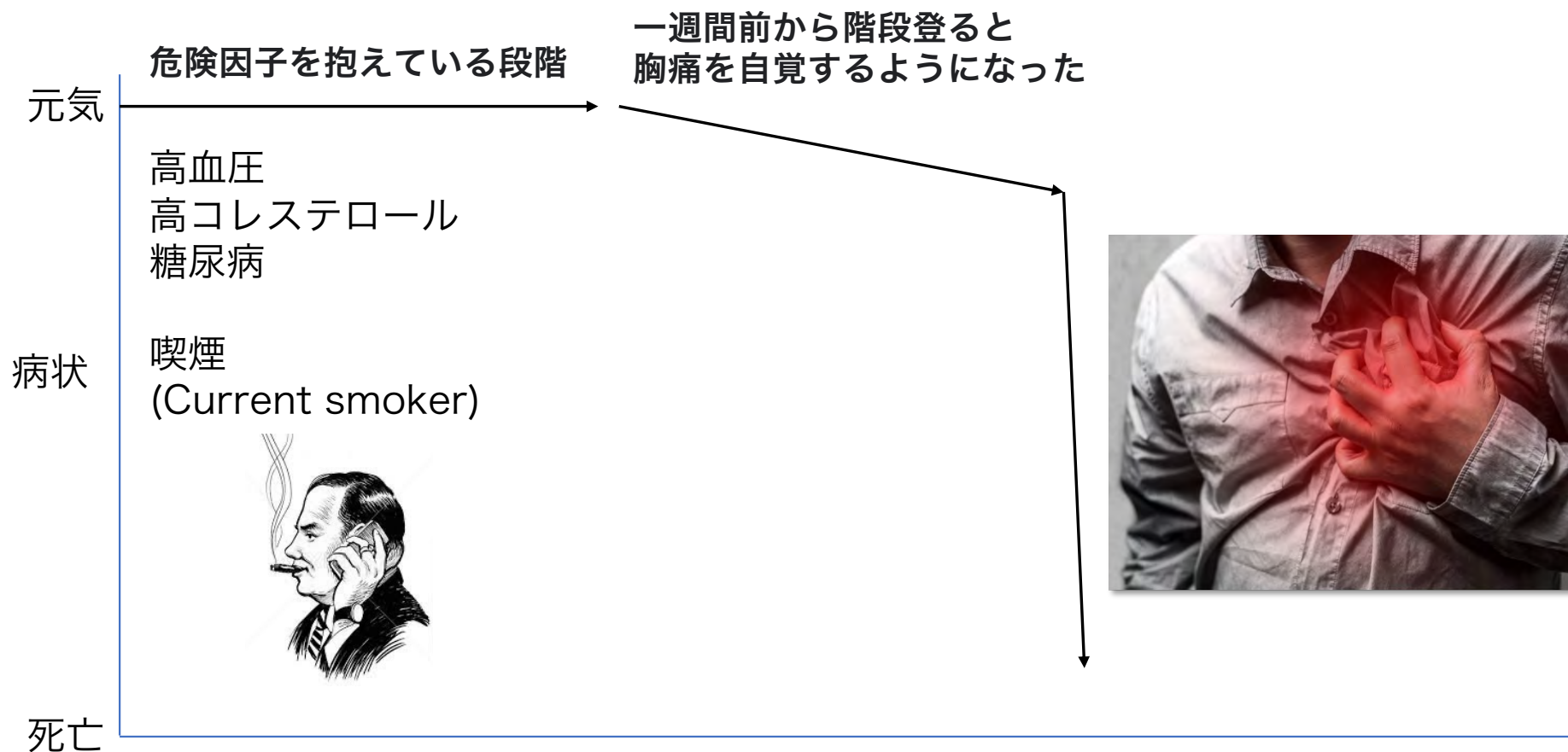


最近症状に変化はありますか？

1. 週に一回ぐらいで変化ありません
2. 前は週一回ぐらいでしたが、一週間前から
は毎日起きます。
昨日はソファに座っている時も。



ある朝、激的な胸痛が襲った



**胸痛を訴る患者では、生命にかかわる疾患
を積極的に疑うこと！！**

5-Killer chest pain

- 狹心症 / 心筋梗塞
- 大動脈解離
- 肺塞栓
- 緊張性気胸
- 食道破裂



胸痛以外でACSを疑う症状

「冷汗」

「呼吸困難」

「意識状態の変化」

「上肢、肩の疼痛」

「失神」

「脱力」

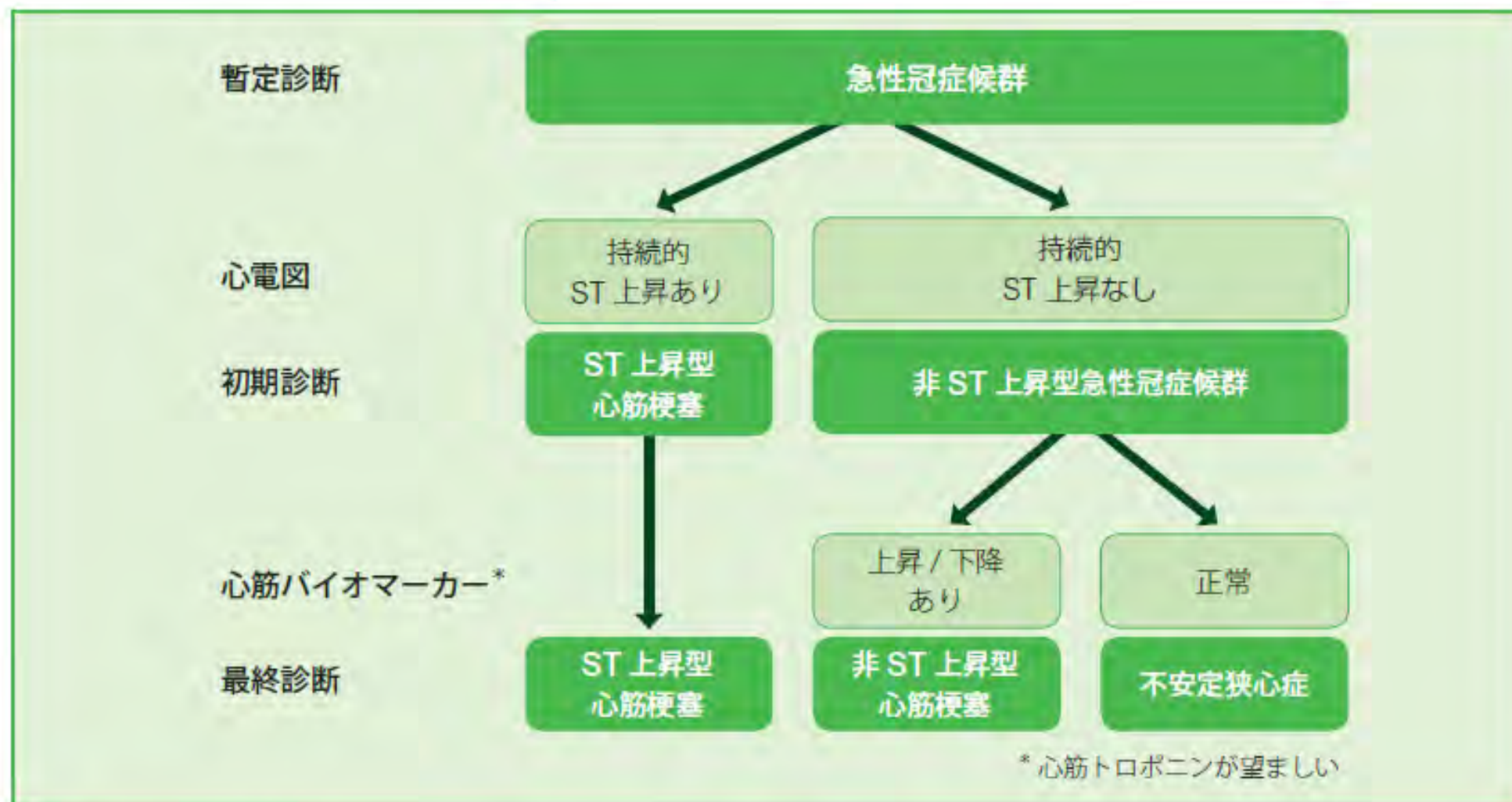
「嘔気・嘔吐」

「倦怠感」

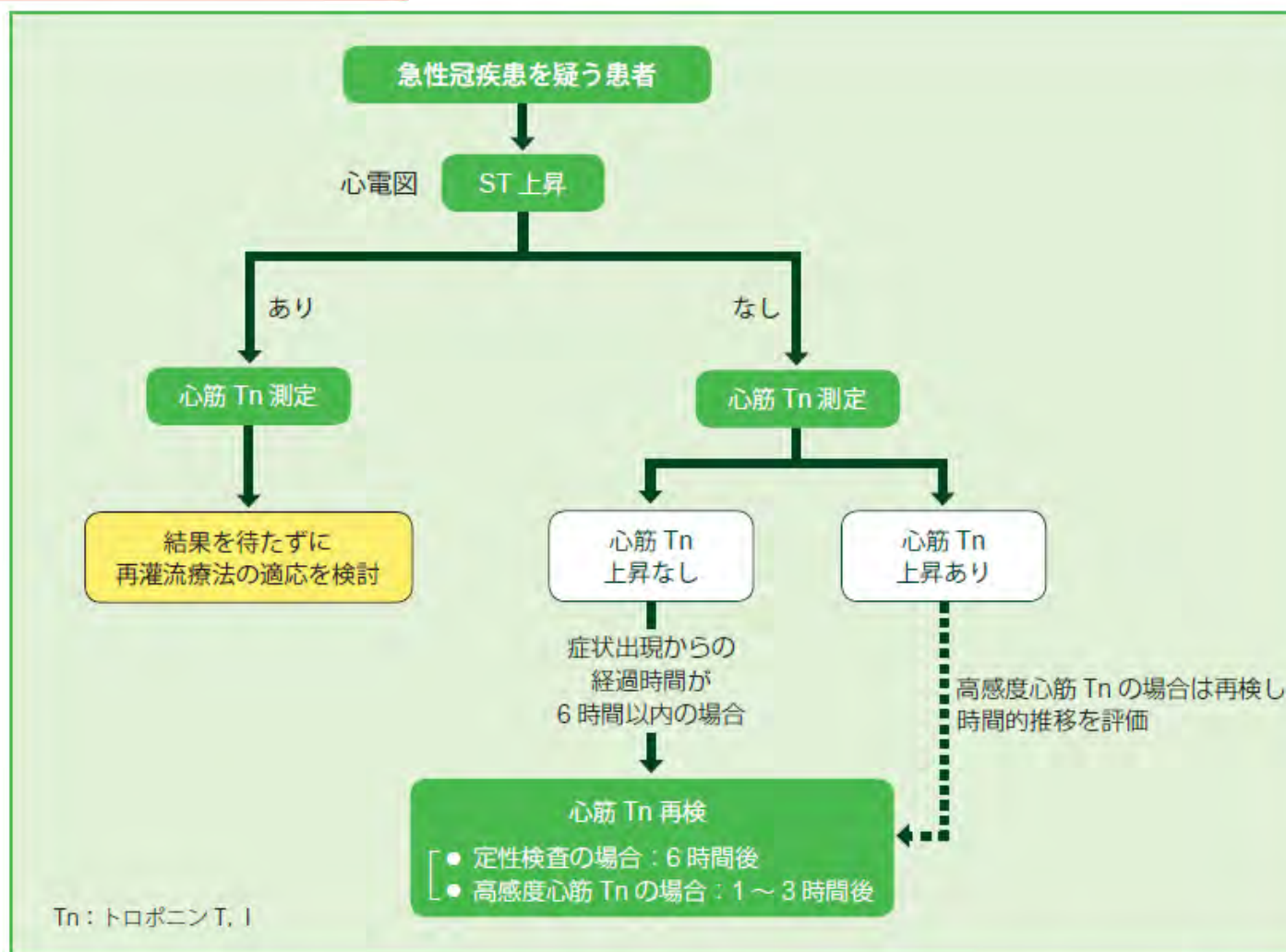
胸痛鑑別診断

- **大動脈解離**；突然激しい胸痛と**腰背部痛**。**高血圧の既往**
- **肺塞栓**；胸痛と**呼吸困難（低酸素）** **ショックの有無**
整形外科術後、骨盤内術後、深部静脈血栓の既往
- **気胸**；胸痛と呼吸困難。**若い男性に多い。**
呼吸音の左右差。緊張性気胸ではショック
- **急性心膜炎**；呼吸による胸痛の変動。感冒症状が先行

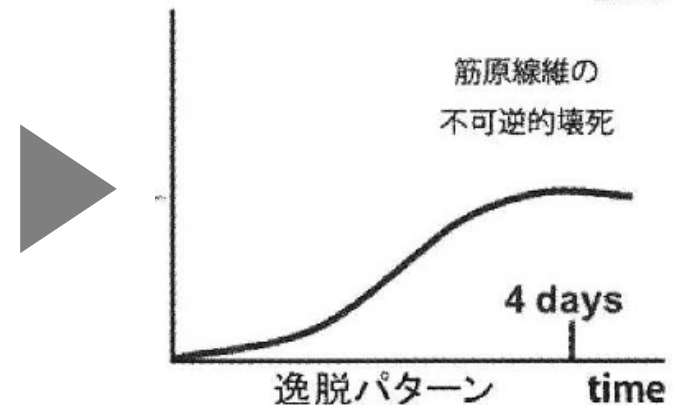
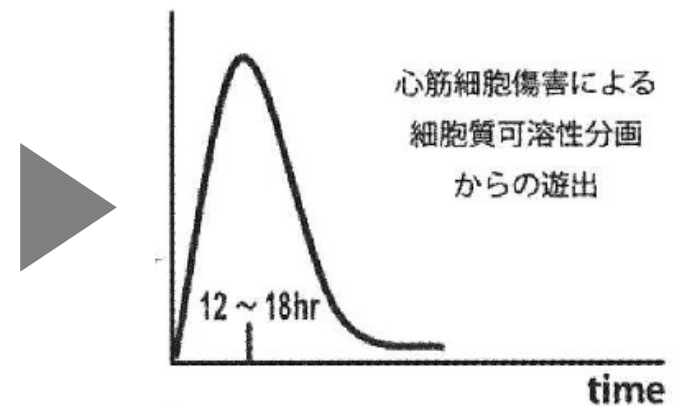
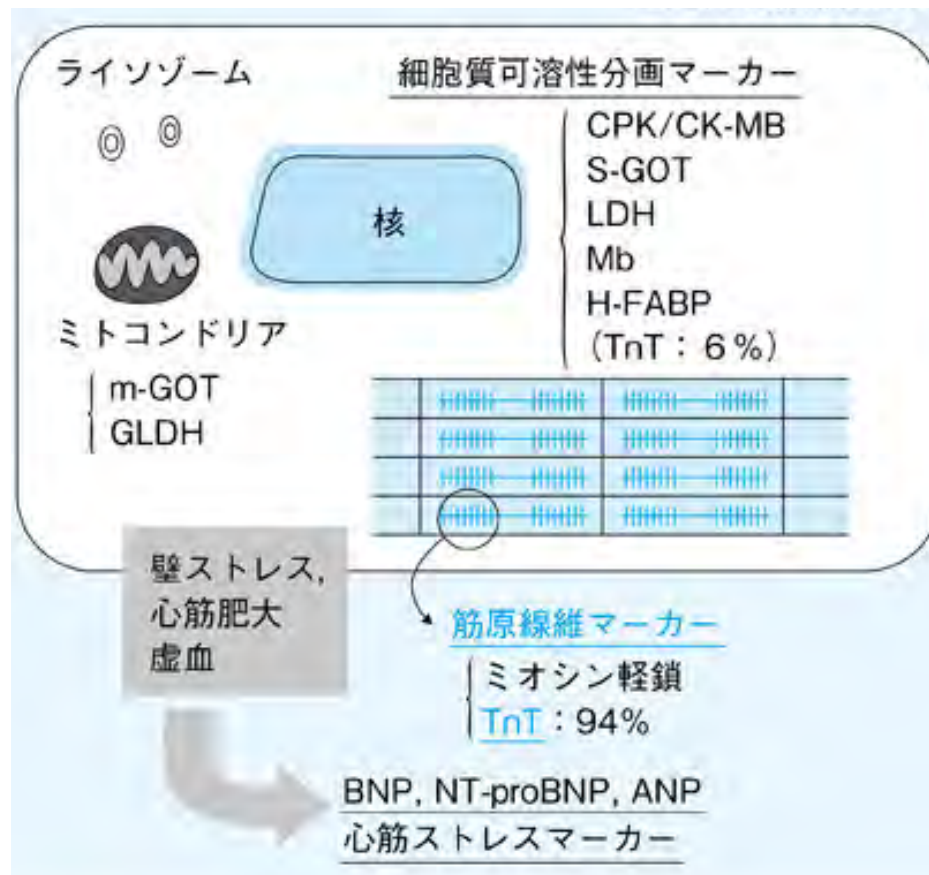
急性冠症候群の診断の流れ



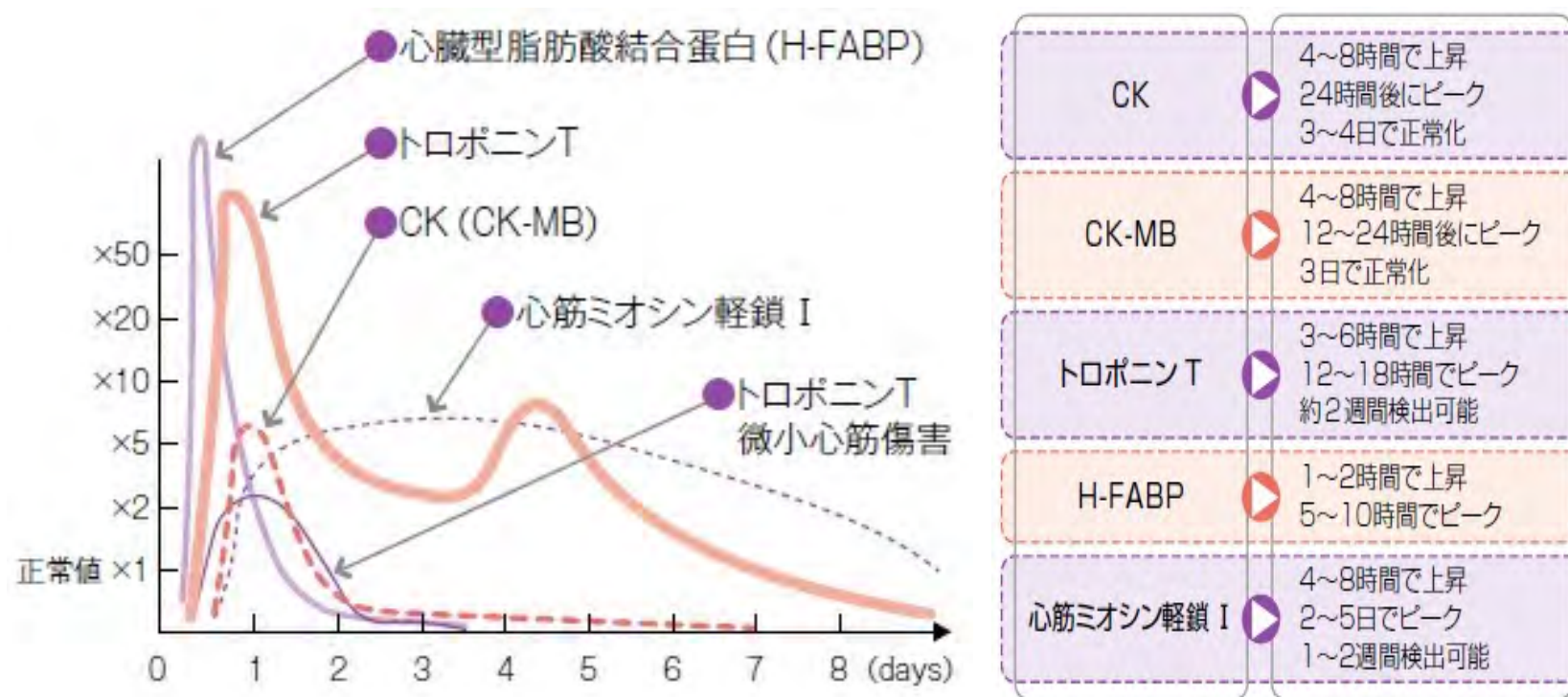
心筋トロポニンT(I)測定



心筋傷害マーカーの遊出動態

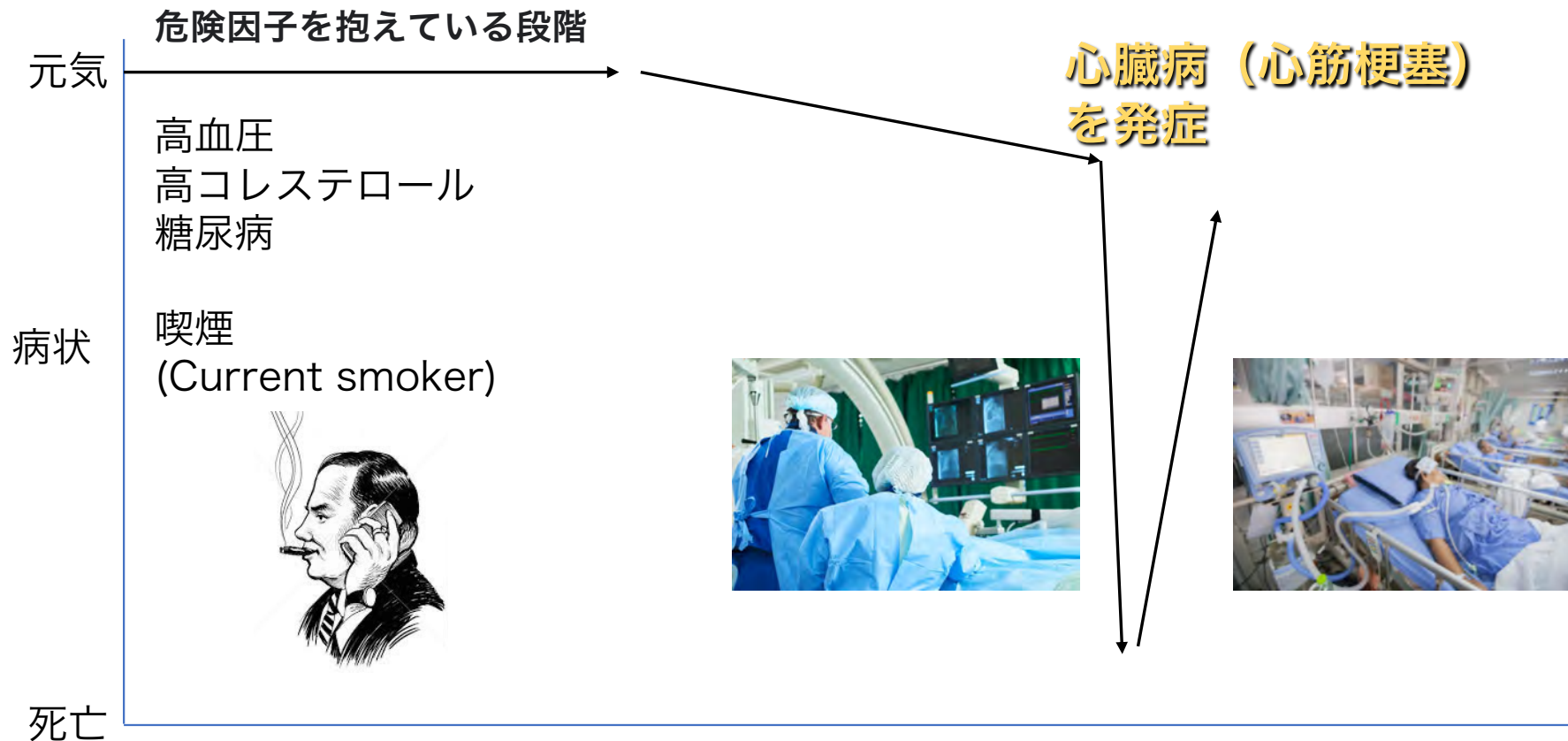


急性心筋梗塞における心筋バイオマーカーの経時変化

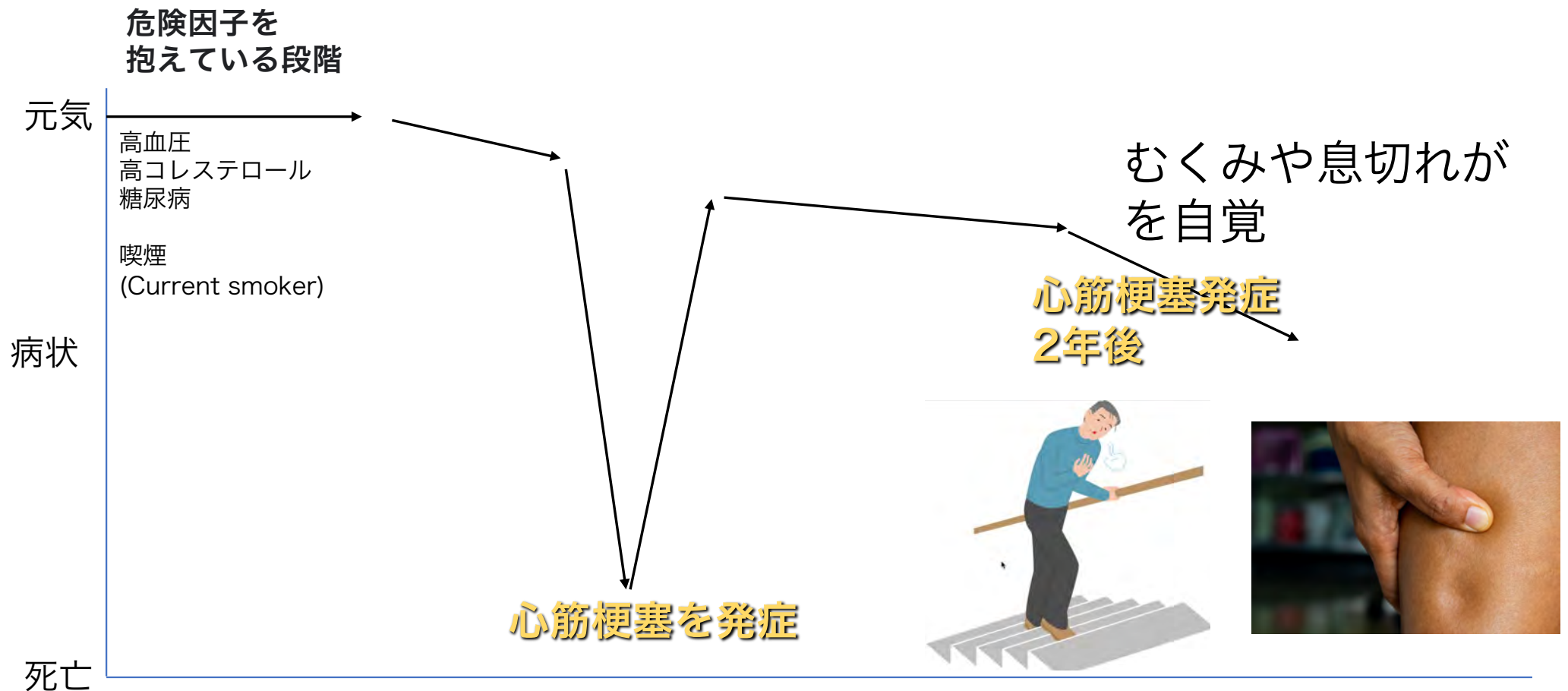


臨床検査のガイドライン JSLM2012 検査値アプローチ／症候／疾患, p.239, 2012. より引用

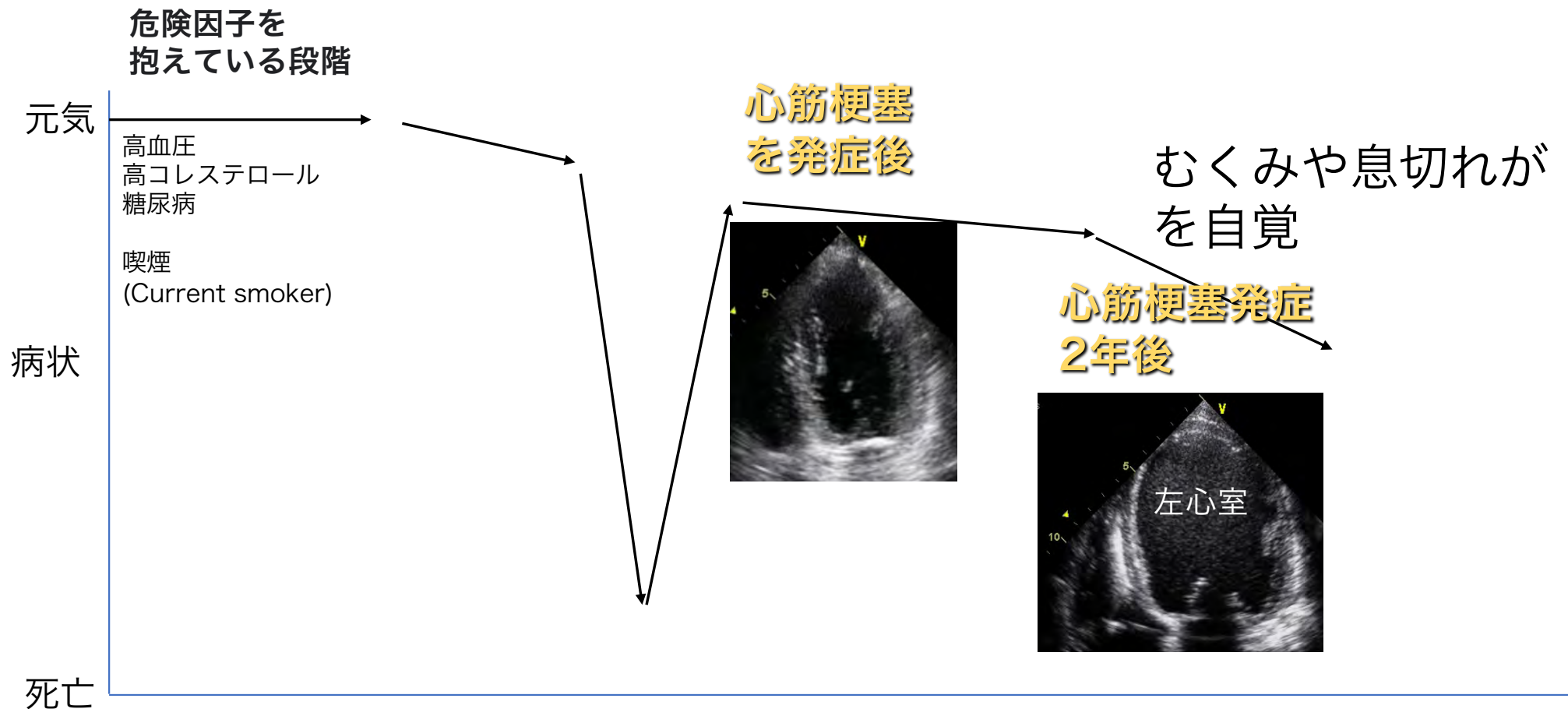
なんとか一命を取り留めることができた



最近、なんだかえらいわ



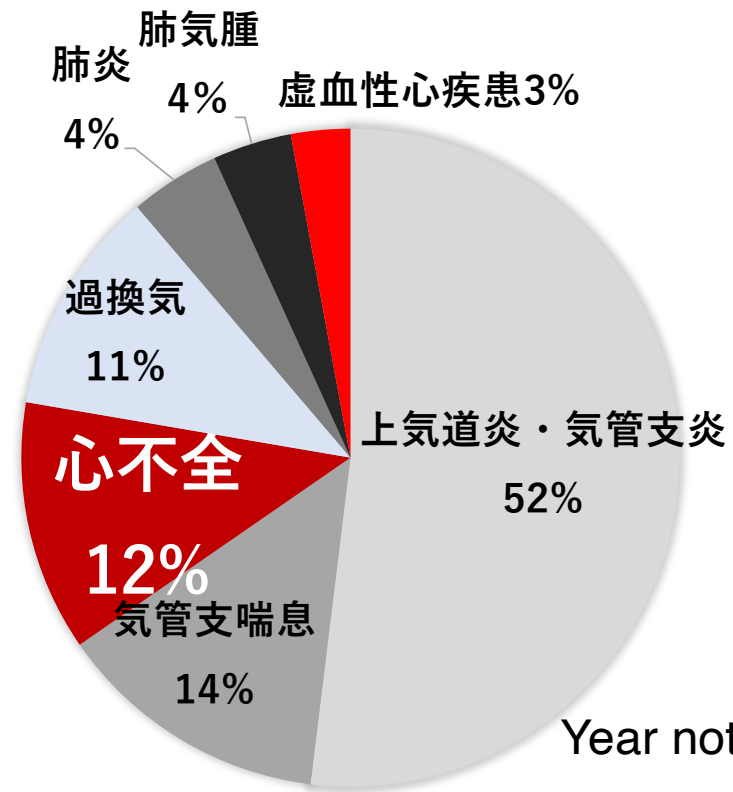
心筋梗塞後、慢性期に心機能は悪化していった



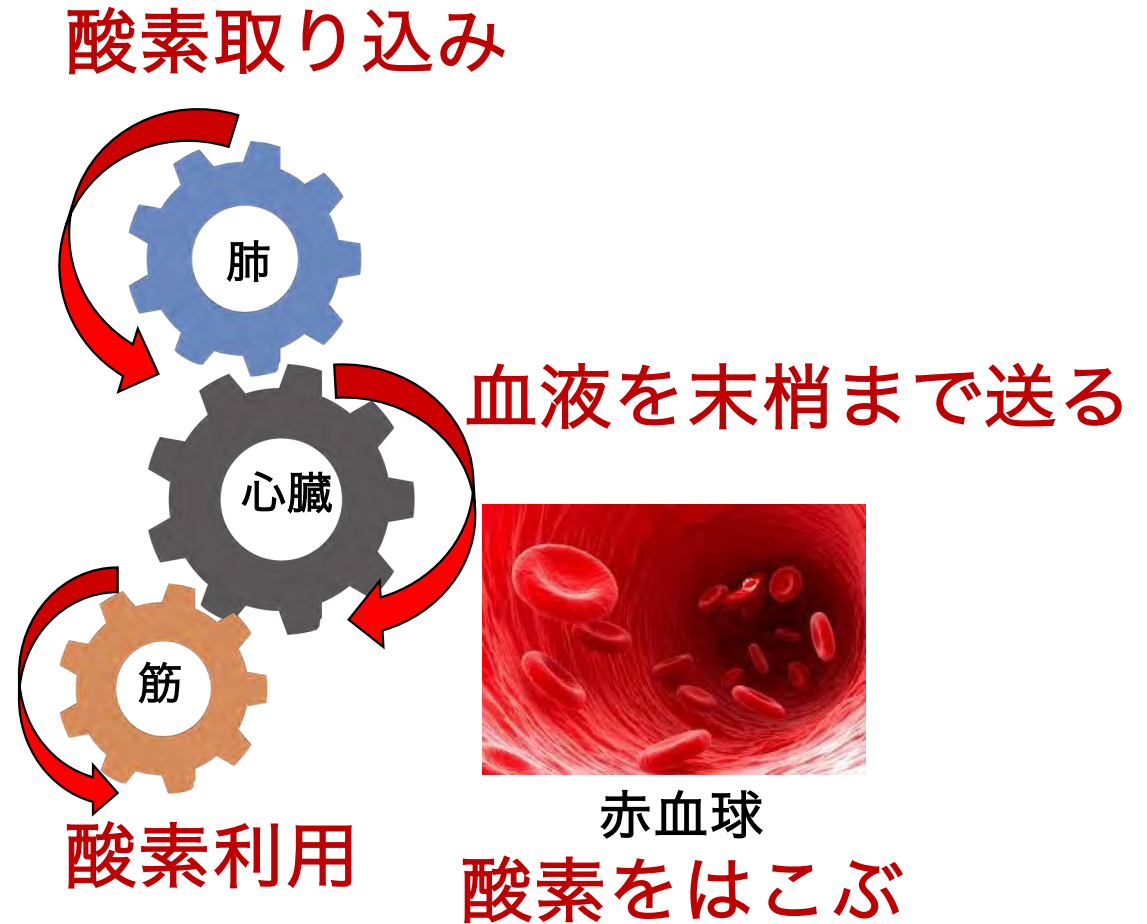
2. 息切れ



息切れの原因は様々



このシステムの
どこが悪くなっても
息切れがおきる



心不全症状の分類

NYHA (New York Heart Association) 心機能分類

1度 — 心疾患は存在するが、そのために身体活動が制限されることのない患者。
通常の身体活動では疲労、動悸、狭心症症状や呼吸困難が出現しない

2度 — 通常の労作で狭心症症状や呼吸困難が出現



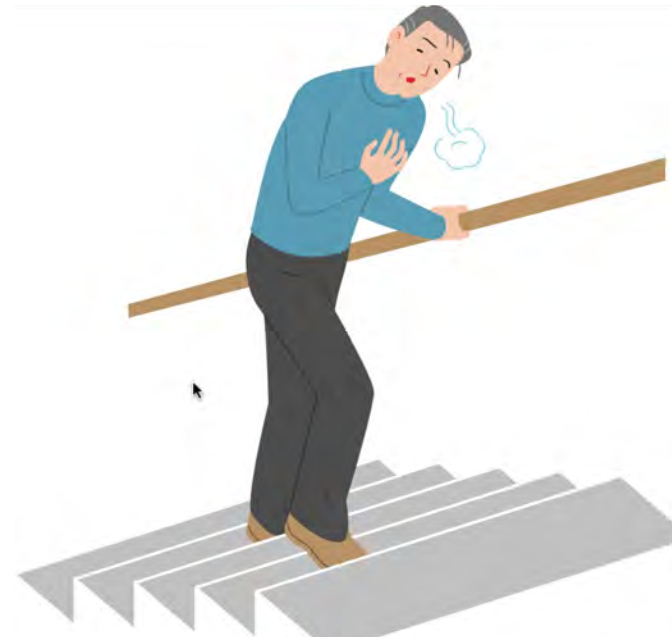
3度 — 通常以下の労作で狭心症症状や呼吸困難が出現
家庭内の軽労作（掃除する、洗濯物干すなど）



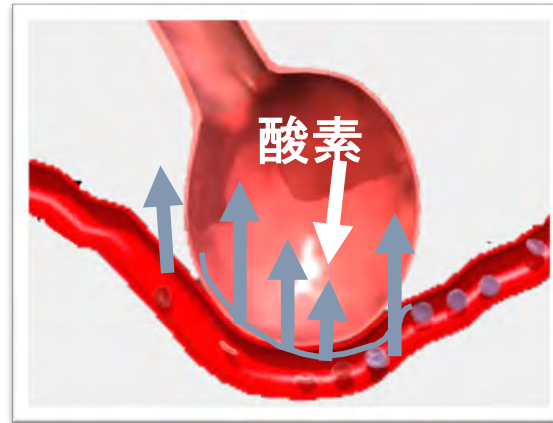
4度 — 安静時にも狭心痛や呼吸困難が出現



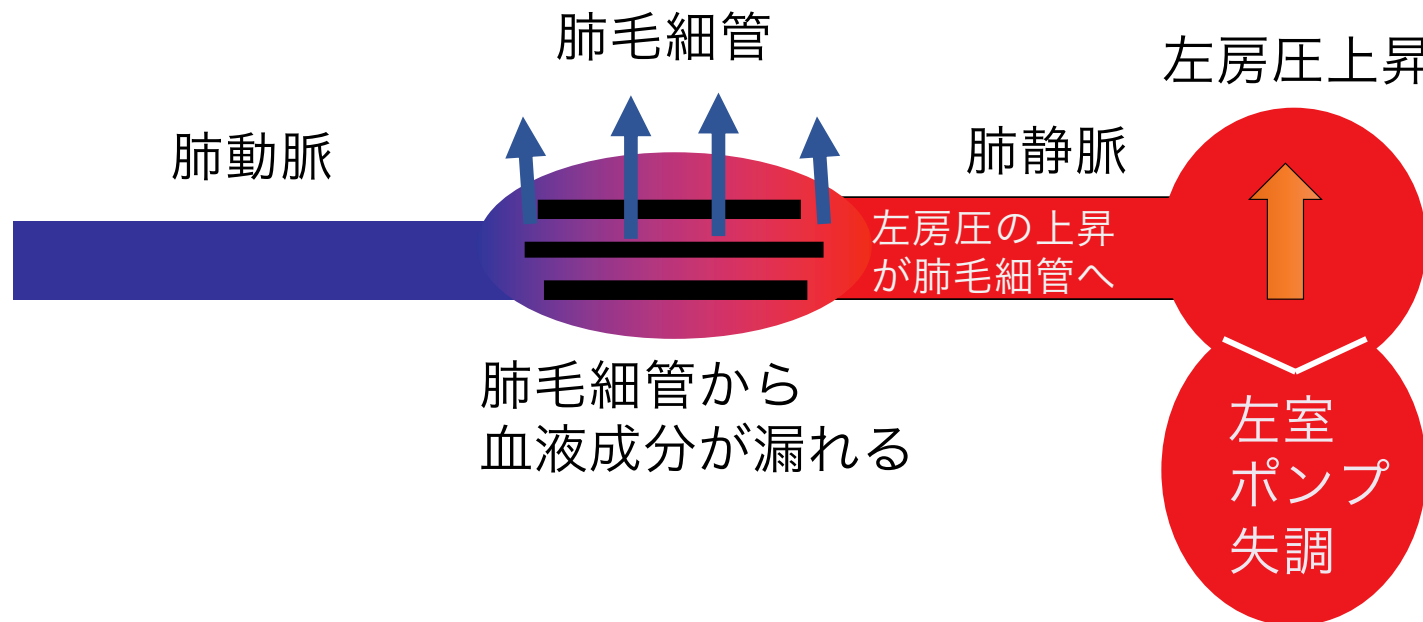
Q. 心臓病で息切れはなぜおきるのか？



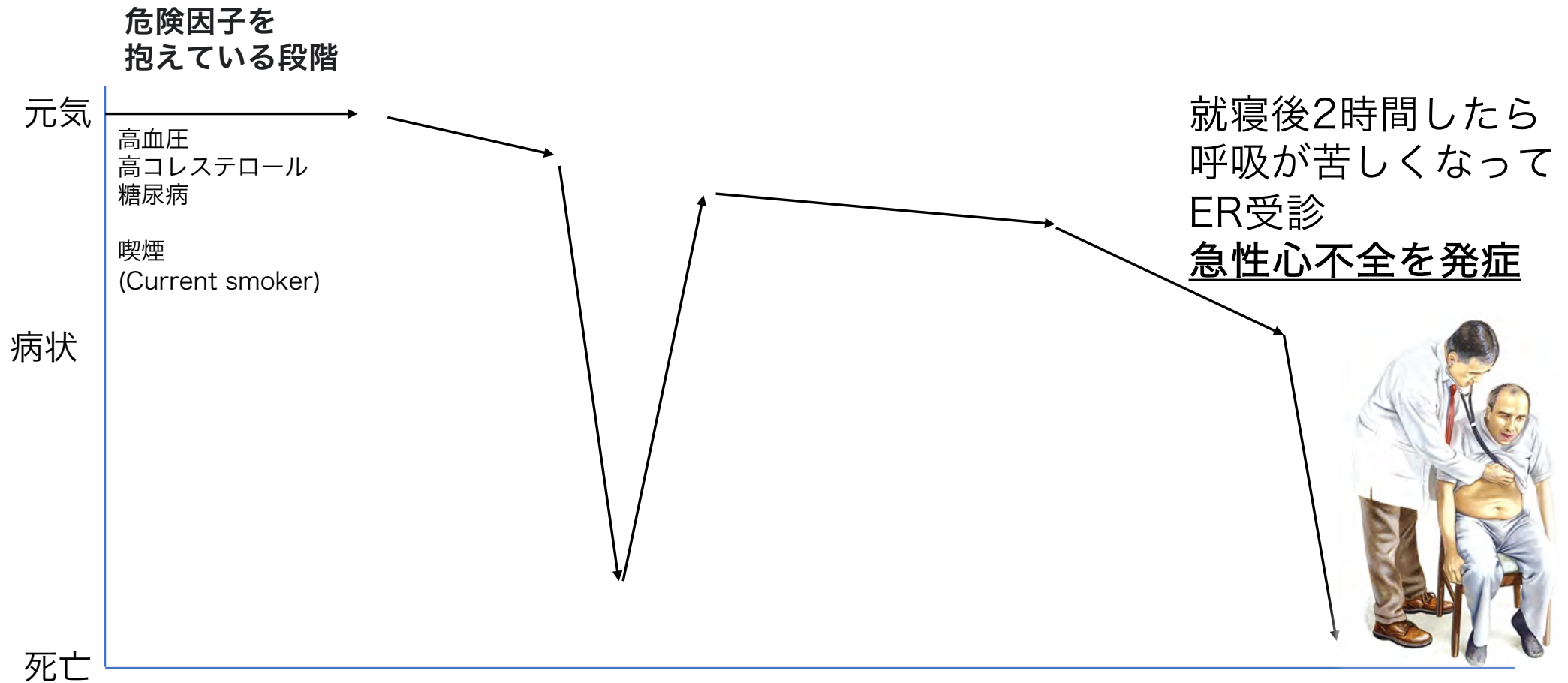
心臓病では肺にうっ血が起きる



軽いうちは
安静時はなんともないが
運動時に左房圧が上昇。



ある夜、就寝中に呼吸困難がおきた



肺うっ血が更に増悪すると 肺水腫となり、安静でも苦しい

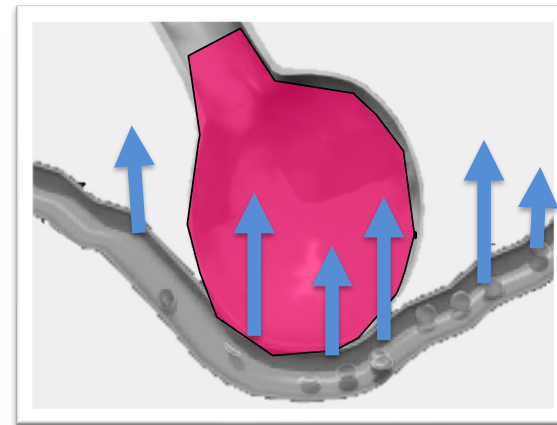


起座位をとる



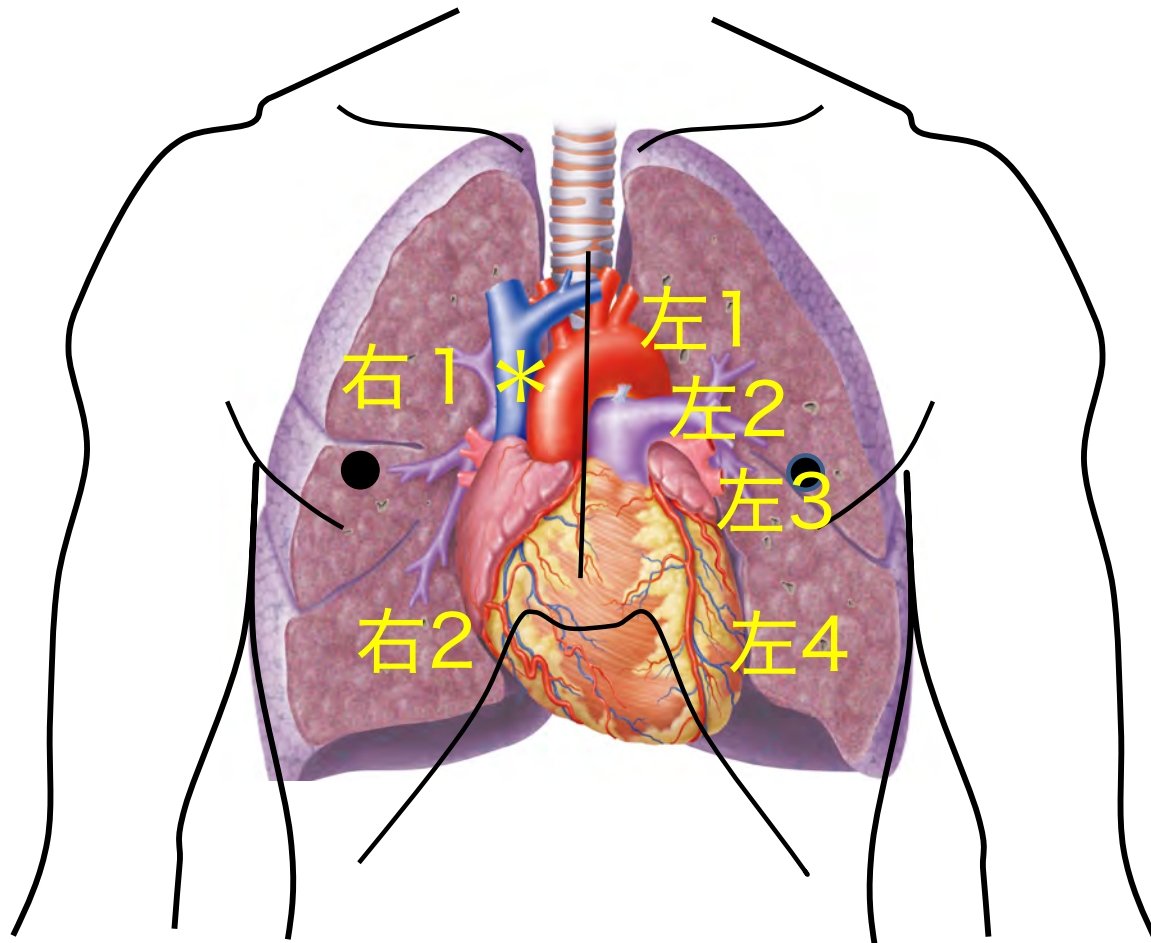
肺水腫 バタフライシャドウ

重症例ピンク色泡沫状喀痰

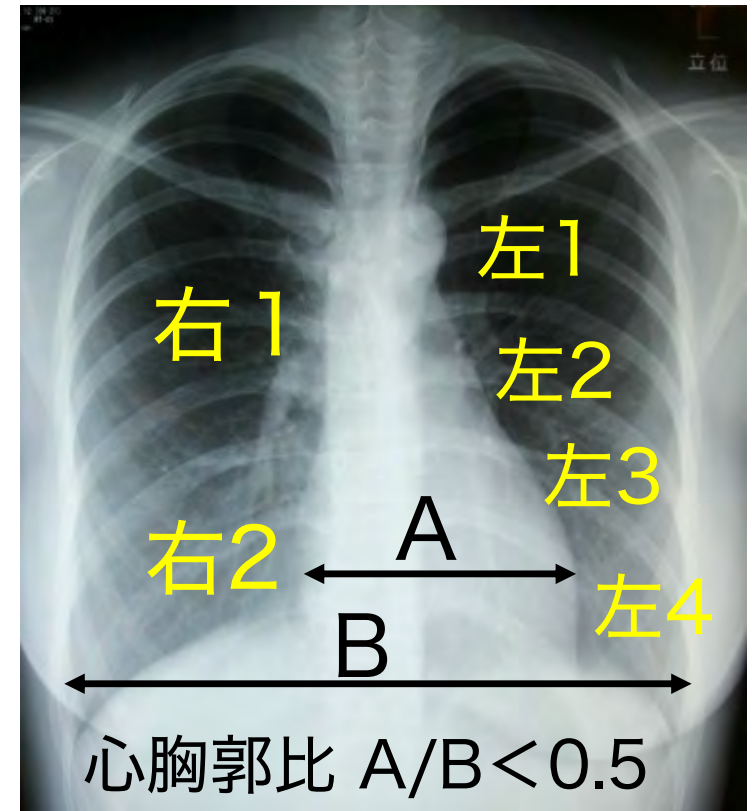


肺胞内へ血液中の
液体成分が滲み出す

心臓の位置とXPの基本



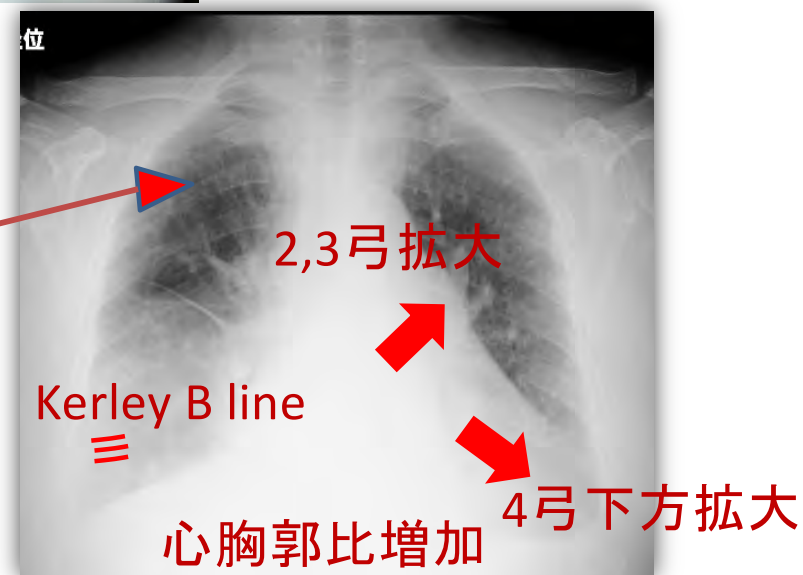
右1* 上行大動脈拡大例では大動脈



左房圧と胸部X線写真

肺静脈圧（左心房圧）と肺血流の分布

正常左心房圧	5～10 mmHg:	下肺野の肺血管は太く、 上肺野の血管影は細い。 (caudalization or normal)
左心房圧	10～15 mmHg:	上肺野と下肺野の血管影の太さが同じ位。 (equalization or balanced)
左心房圧	15～25 mmHg:	上肺野と下肺野の血管影の太さが逆転し、上肺野の血管影の方が太くなる。(cephalization or inverted)
左心房圧	25～35 mmHg:	肺の間質内に水腫が生ずる。
左心房圧	35 mmHg～	肺胞内に水腫が及ぶ。



肺うっ血と症状



労作時息切れ NYHA 心機能クラス II



労作時息切れ増悪、安静時息切れ



起座呼吸
泡沫状喀痰

発作性夜間呼吸困難

普通は就寝後数時間
経ってから

Cheyne-Stokes呼吸

聴診所見

肺うっ血に起因



III, IV音聴取

奔馬調gallop rhythm

四部調律、重合奔馬調律



背部下肺野 捻髪音

髪の毛を耳元でこすり合わせたときに

聞こえるような微細な音



肺野湿性ラ音

Coarse crackle

Clinical Scenario (CS)による急性心不全の分類

高血圧性心不全
急性心不全

急性心筋梗塞

肺高血圧

CS 1	CS 2	CS 3	CS 4	CS 5
収縮期血圧(SBP) > 140mmHg	SBP 100 ~ 140mmHg	SBP < 100mmHg	急性冠症候群	右心不全
・急激に発症する ・主病態はびまん性肺水腫 ・全身性浮腫は軽度：体液量が正常または低下している場合もある ・急性の充満圧の上昇 ・左室駆出率は保持されていることが多い ・病態生理としては血管性	・徐々に発症し体重増加を伴う ・主病態は全身性浮腫 ・肺水腫は軽度 ・慢性の充満圧、静脈圧や肺動脈圧の上昇 ・その他の臓器障害：腎機能障害や肝機能障害、貧血、低アルブミン血症	・急激あるいは徐々に発症する ・主病態は低灌流 ・全身浮腫や肺水腫は軽度 ・充満圧の上昇 ・以下の2つの病態がある ①低灌流または心原性ショックを認める場合 ②低灌流または心原性ショックがない場合	・急性心不全の症状および徴候 ・急性冠症候群の診断 ・心臓トロポニンの単独の上昇だけではCS4に分類しない	・急激または緩徐な発症 ・肺水腫はない ・右室機能不全 ・全身性の静脈うっ血所見



拡張型心筋症
陳旧性心筋梗塞
弁膜症など
慢性心不全の急性増悪

最近の評価法(2) Clinical scenario

クリニカル シナリオ: 収縮血圧による分類

シナリオ	血圧	病態
CS 1 25%	>140 mmHg	急激な発症 高血圧＋肺うっ血が強い
CS 2 50%	100 – 140 mmHg	緩徐に進行 主症状は全身のうっ血
CS 3 10%	< 100 mmHg	低血圧；低灌流が主体 肺うっ血や全身浮腫は軽度
CS 4 25%	急性冠症候群による心不全	
CS 5 ?	純粋な右心不全	

最近の評価法

Nohria・Stevenson分類

1. うっ血 起坐呼吸、頸静脈怒張、浮腫、腹水、肝頸静脈逆流

Forrester II, IV に相当
あれば wet, なければ dry

2. 低灌流 脈圧低下、四肢冷感、傾眠、低ナトリウム、腎機能悪化

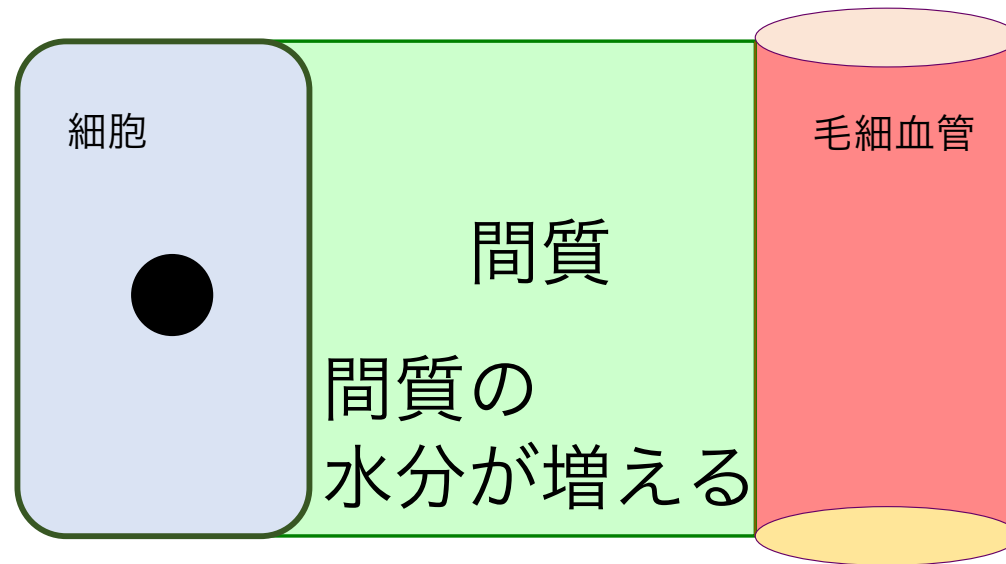
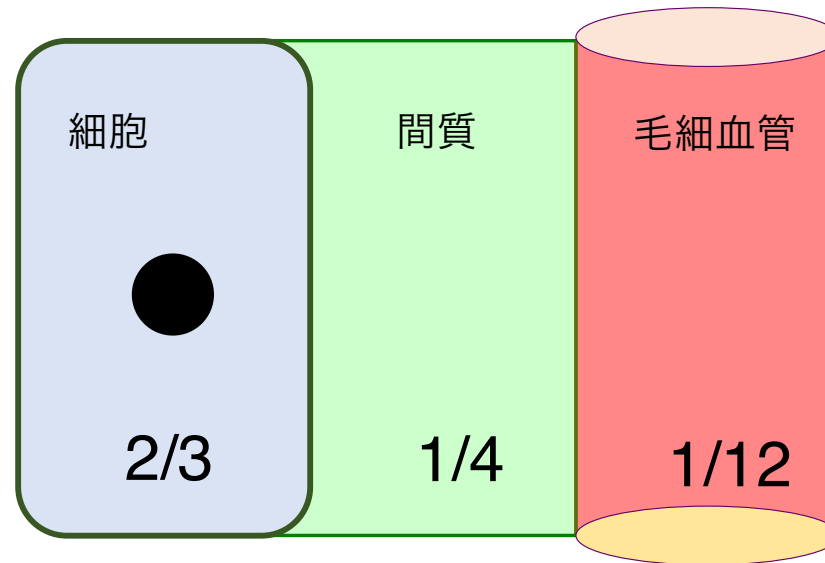
あれば cold, なければ warm

プロフィール	うっ血	低灌流	分類	治療
A	なし	なし	Dry-warm	
B	あり	なし	Wet-warm	利尿薬
C	なし	あり	Dry-cold	輸液
D	あり	あり	Wet-cold	カテコラミン

3. 足のむくみ



浮腫

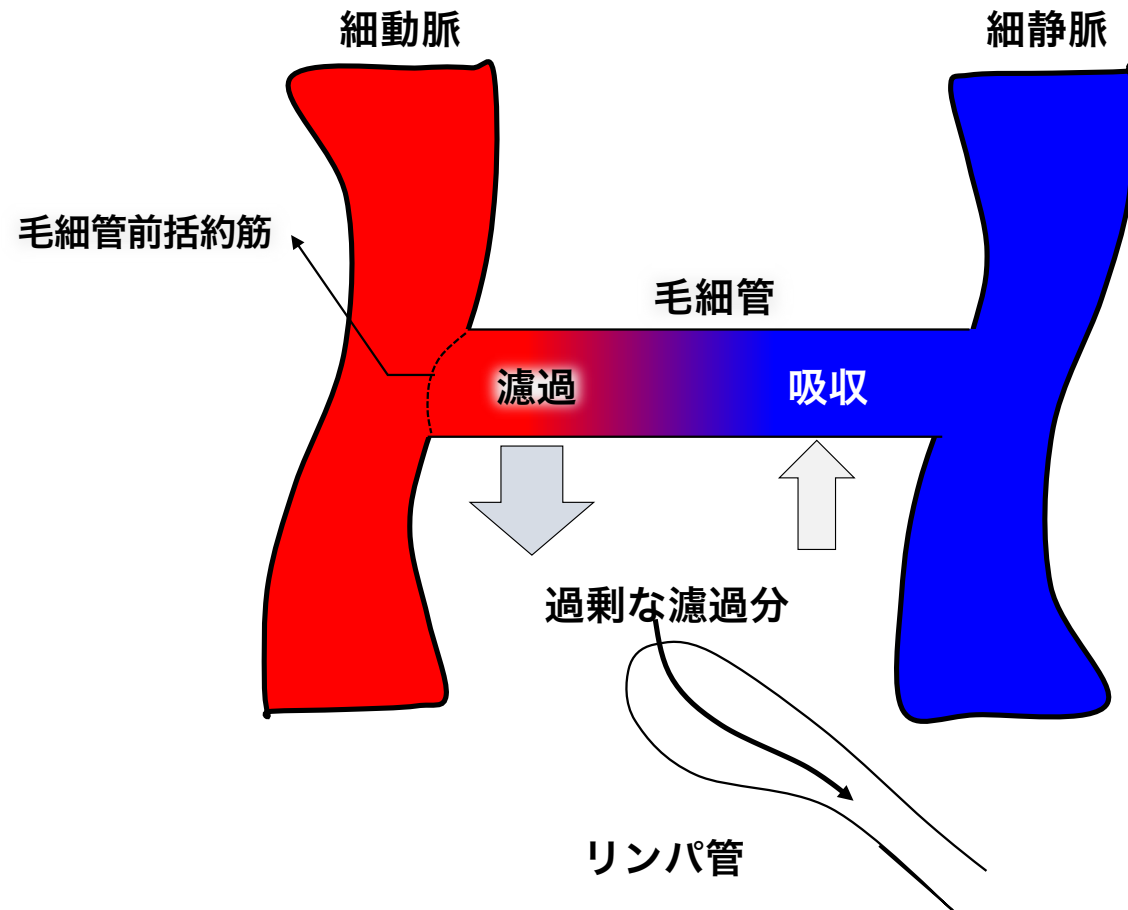


むくみの原因はさまざま

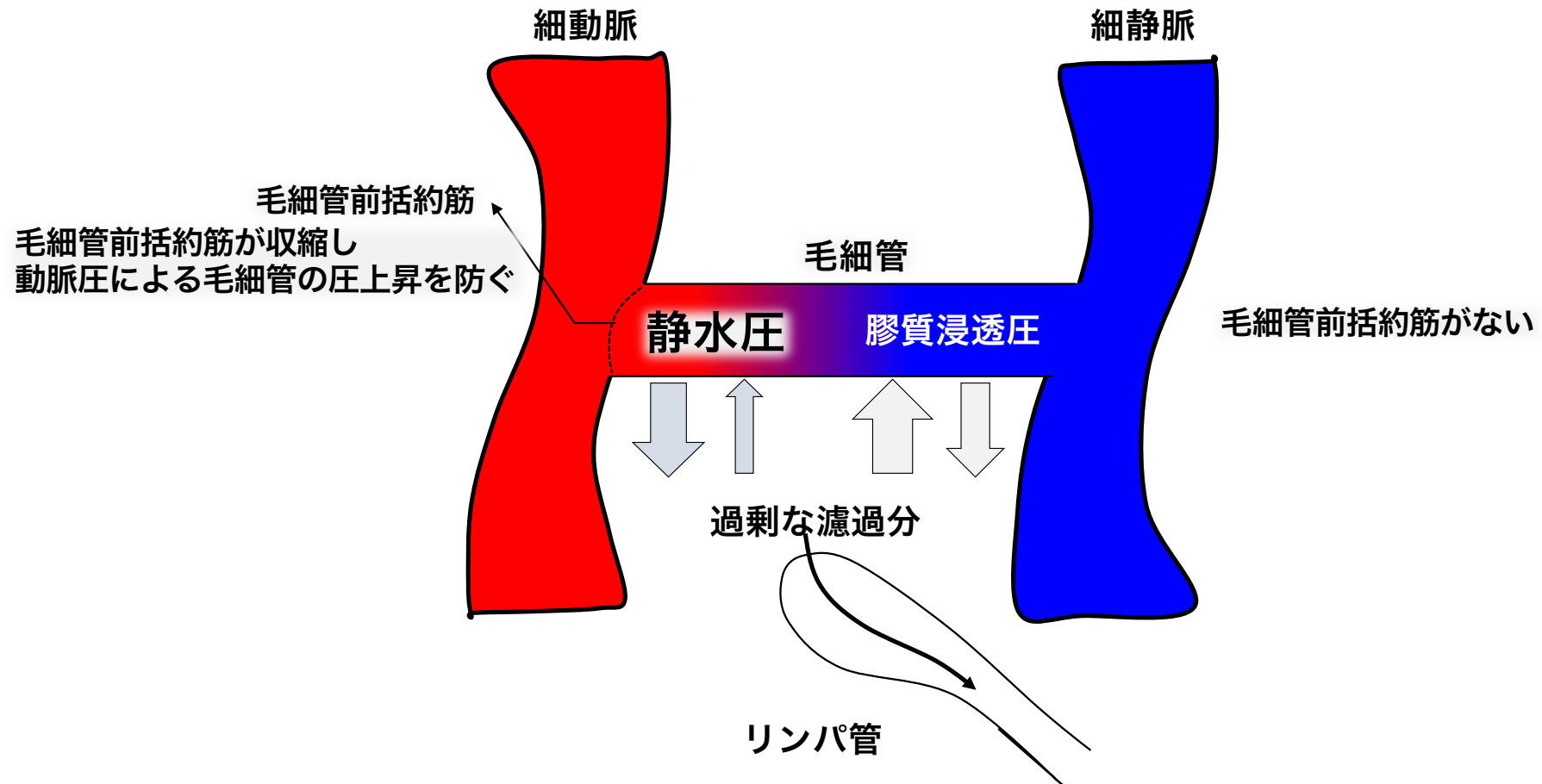
1. 心不全

2. 血液中のタンパク減少（腎臓病、肝臓病）
3. 甲状腺ホルモンの減少
4. 静脈の病気（血栓、静脈瘤）
5. アレルギー
6. 熱傷
7. リンパ管の障害
8. 重力（例えば、座りっぱなし；ふくらはぎの筋肉を使用しないため）
9. くすり（高血圧カルシウム拮抗薬， 痛み止めNSAIDs）

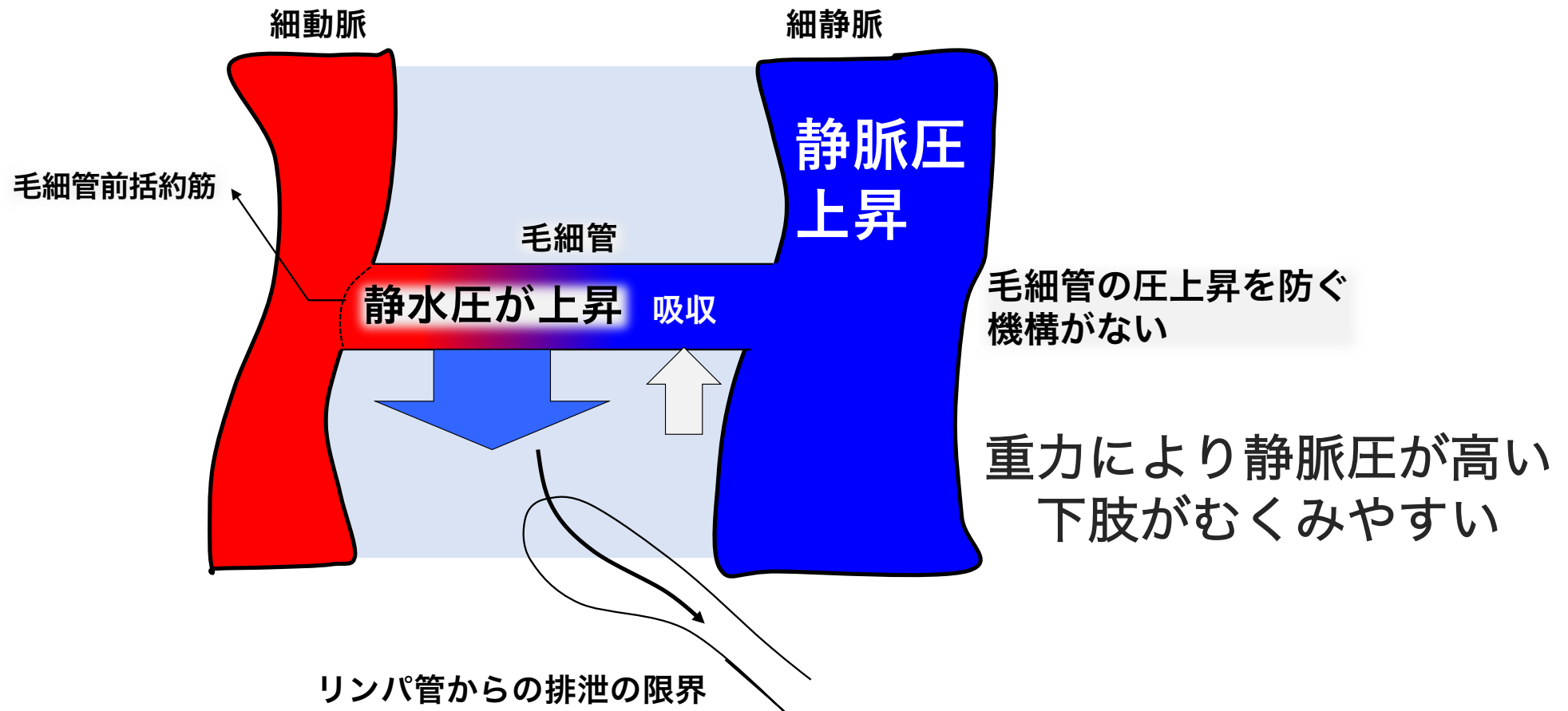
毛細血管腔と間質の水分移動



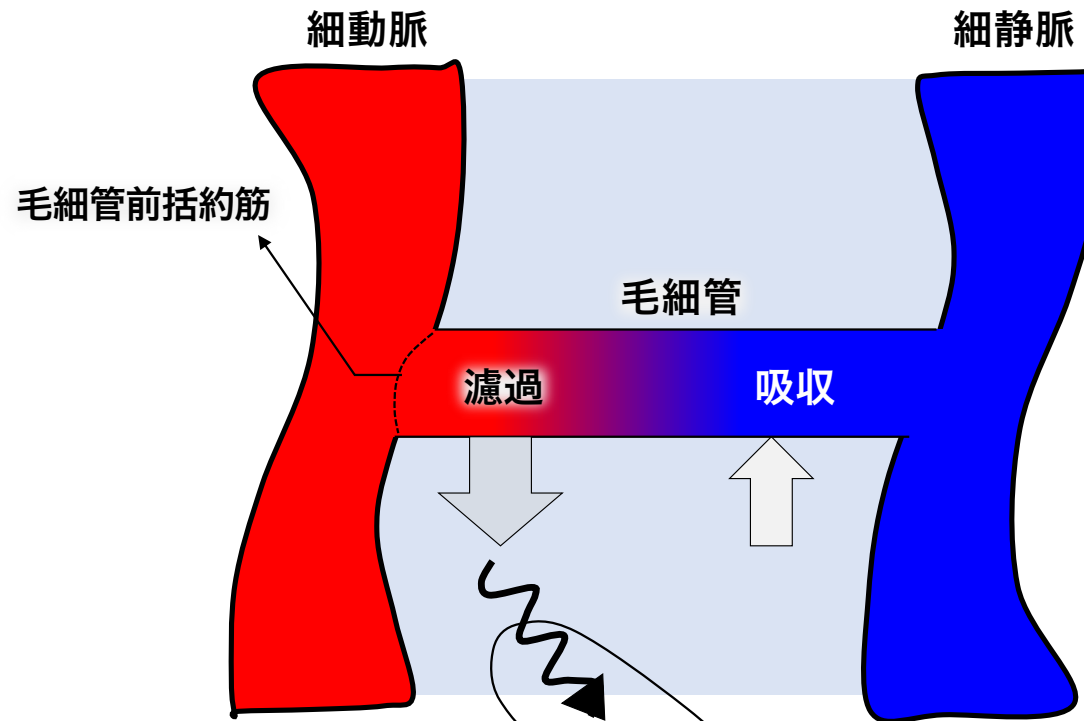
毛細血管腔と間質の水分を移動させる2つの圧



静脈圧が上昇し、毛細管静水圧が上昇した場合 例 心不全、下肢静脈瘤

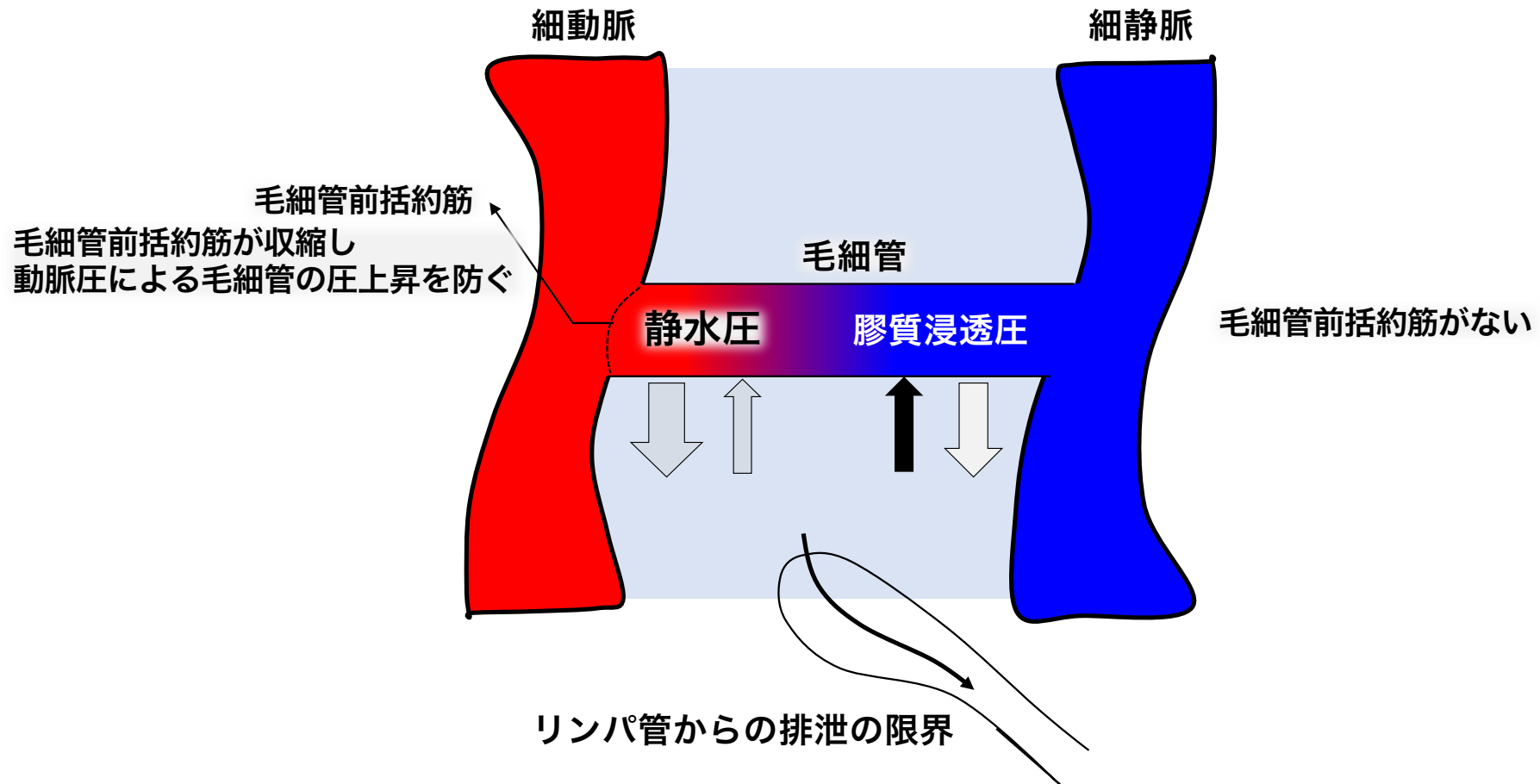


濾過過剰分の排泄が障害された場合

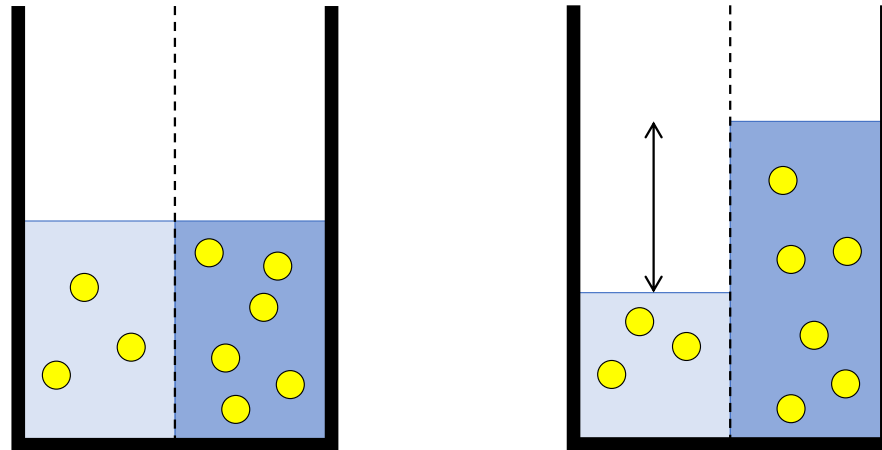


リンパ管の閉塞
乳癌術後、骨盤内術後など

毛細血管の膠質浸透圧低下し、間質の水分吸収が減少

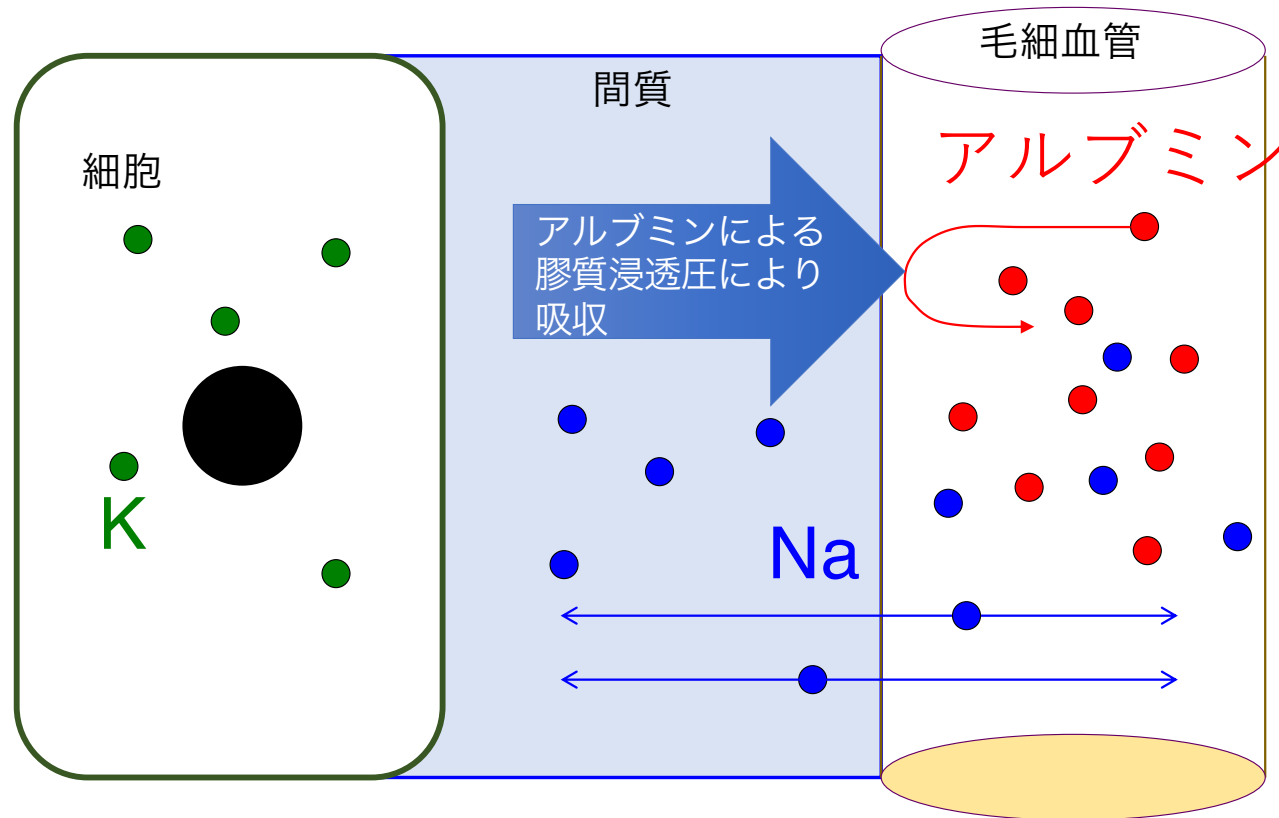


浸透圧による血管腔と間質の水分移動

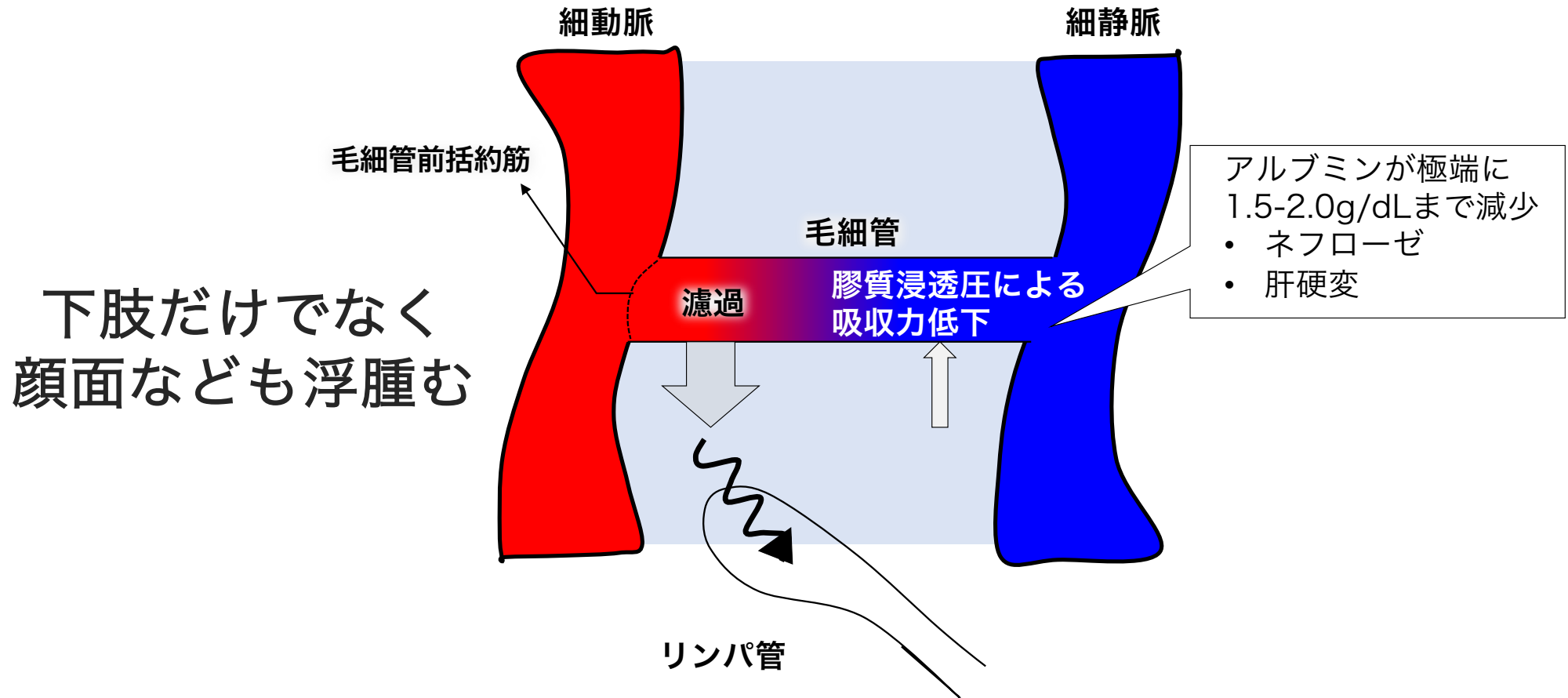


血管腔の膠質浸透圧はアルブミンによって生じる

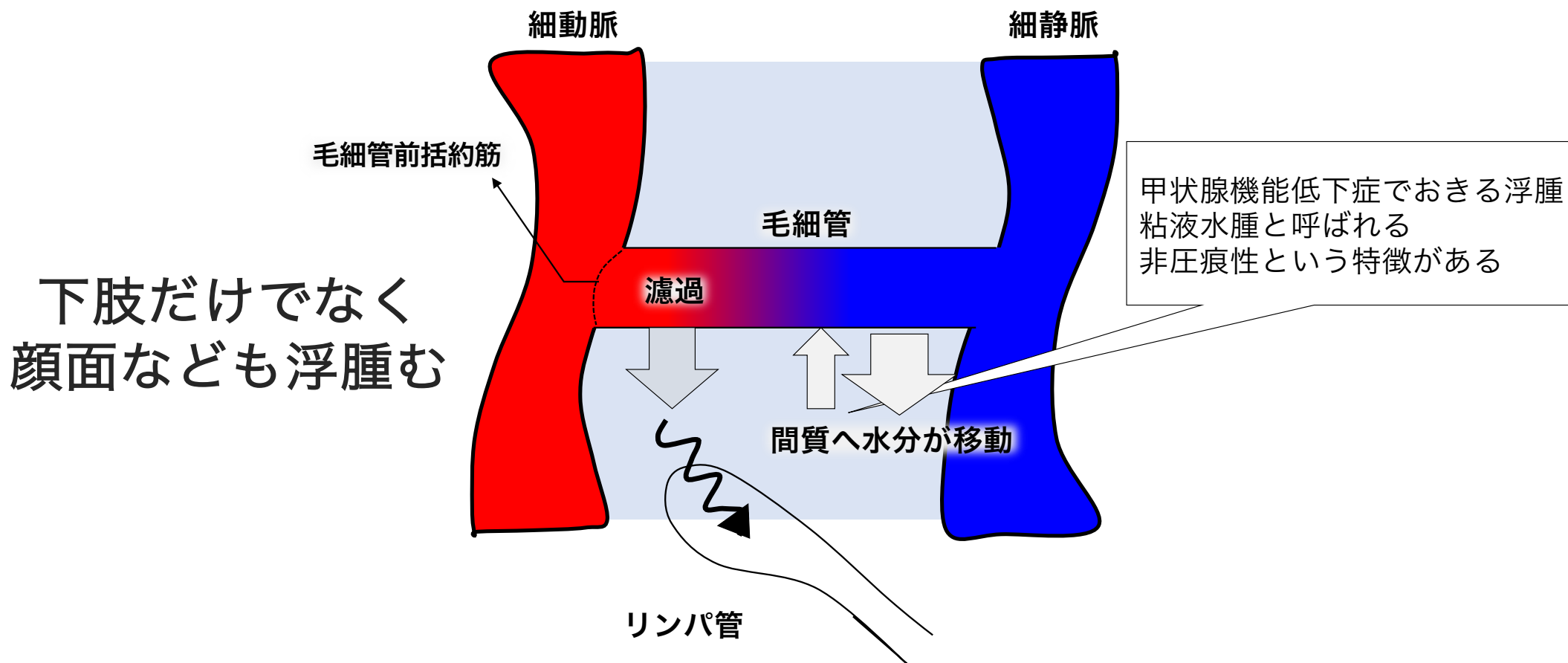
血漿タンパク質の約60%を占めるアルブミンは、膠質浸透圧の大部分（約80%）を担っている



アルブミンが減った場合



間質にヒアルロン酸やグリコサミノグリカン（ムコ多糖類） が異常に蓄積する場合



Starlingの式でまとめことが可能

熱傷、アレルギー
で増加

心不全で増加

アルブミン低下で減少
(肝硬変、ネフローゼ)

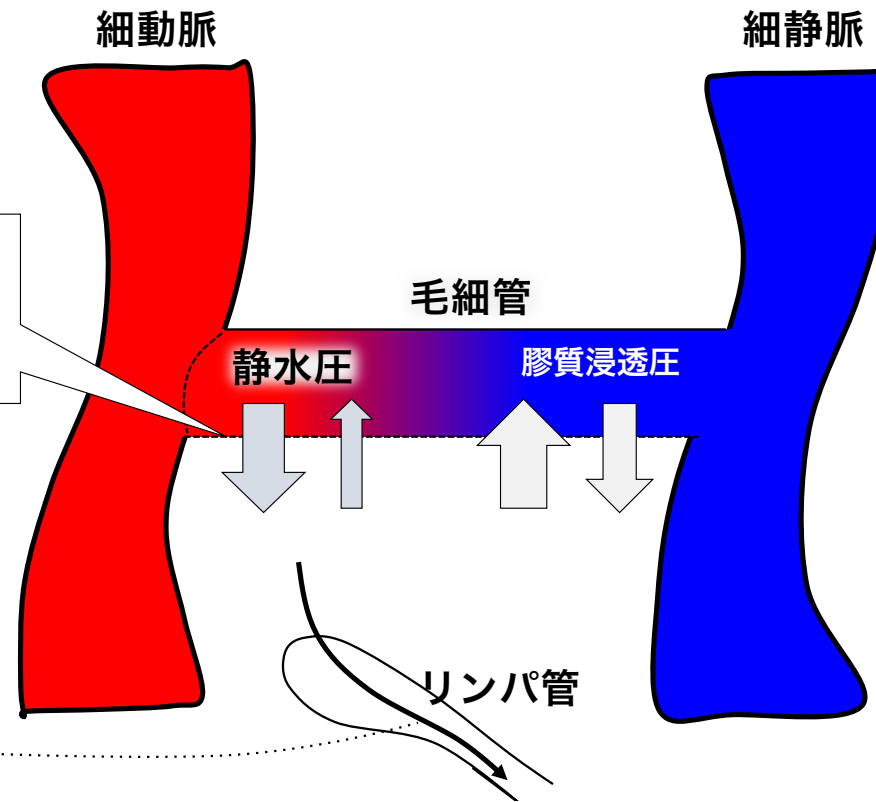
甲状腺機能低下
で増加

$$L_p S [(\text{毛細管静水圧} - \text{組織静水圧}) - \sigma (\text{血漿膠質浸透圧} - \text{組織膠質浸透圧})]$$

= 0.3 - 0.5mmHg

血管の状態

L_p = 毛細管透過性
 S = 濾過の有効表面積
 σ = 蛋白が血管壁通過時の反発係数



**足のむくみは、心臓病（心不全）の症状
であるが特異性が低い**

➤ より心不全診断に有効な所見は？

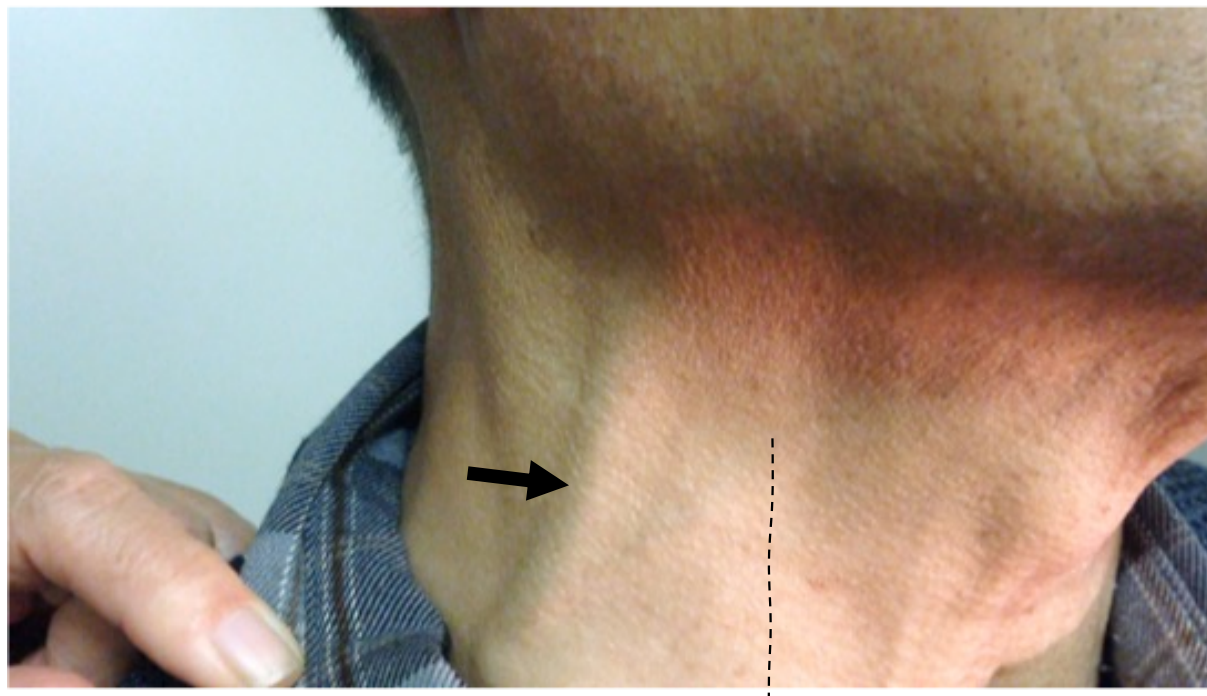
心不全の病態を診断するには

体液過剰； 身体所見(頸静脈所見)

心臓への負荷；ナトリウム利尿ペプチドBNP（血液検査）

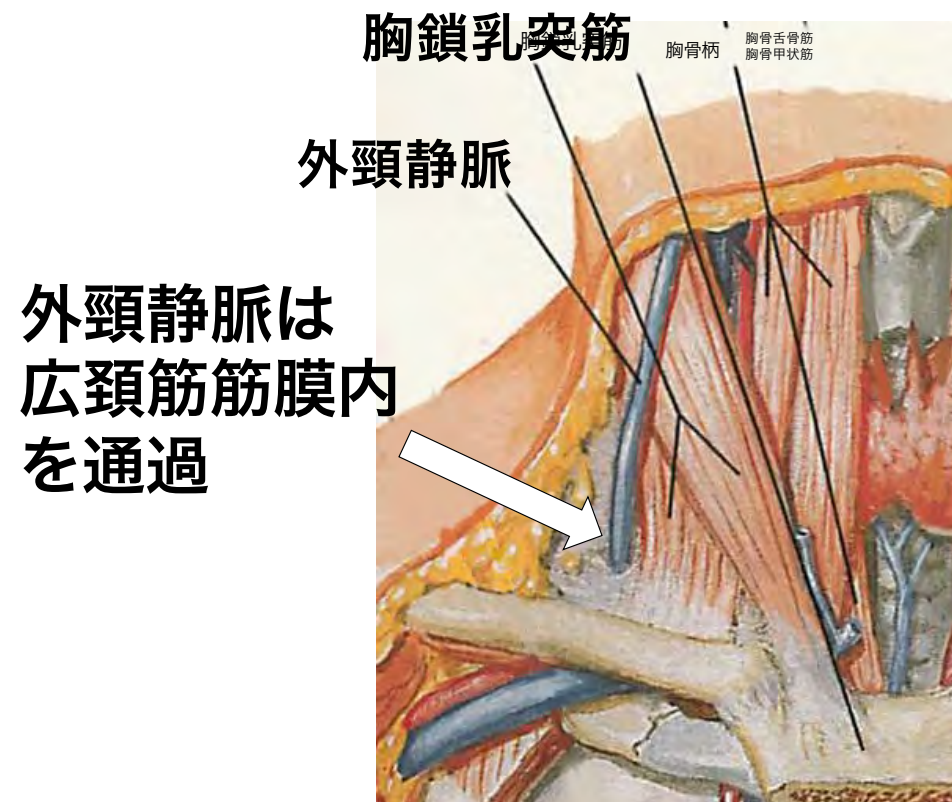
心臓機能；エコー、MRI、カテーテル

外頸静脈の怒張の方がみやすいが

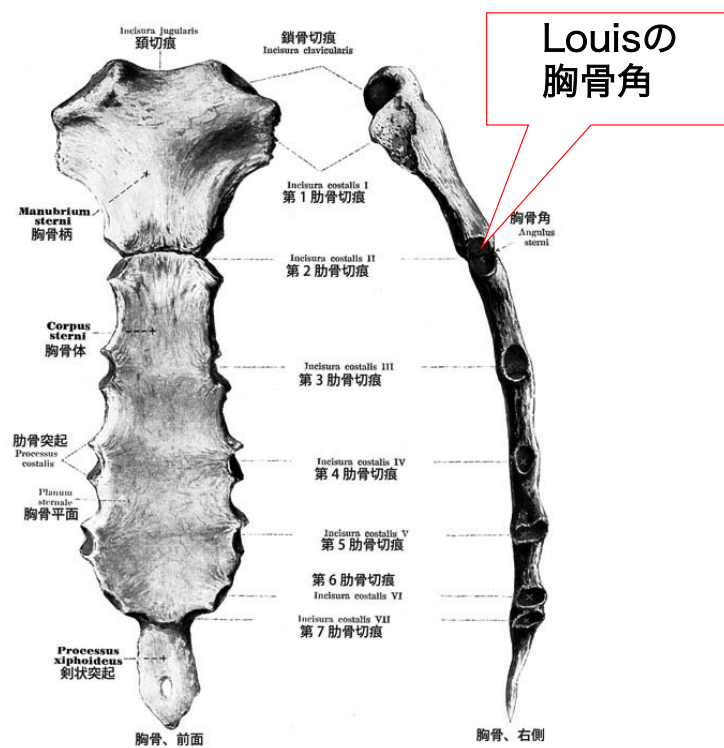
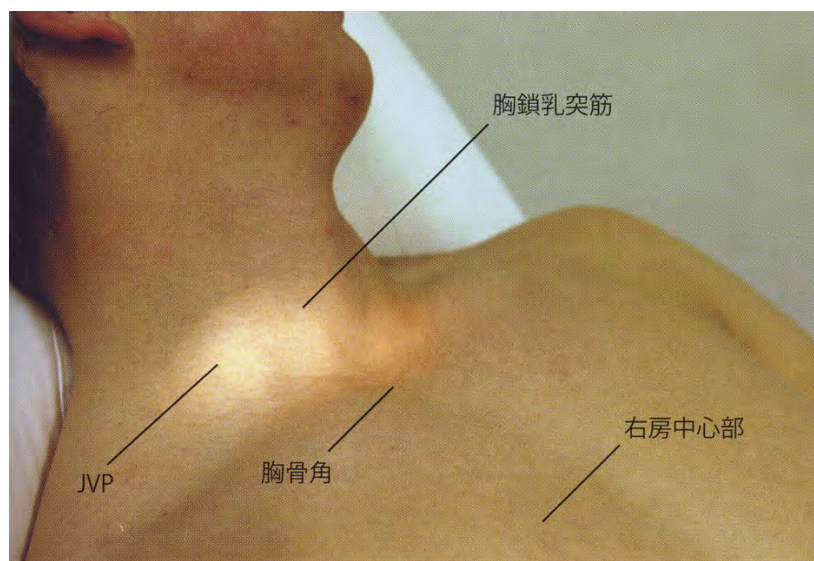


外頸静脈と内頸静脈の解剖

内頸静脈は右房圧を直接反映するが、
胸鎖乳突筋の後ろにあるので見えにくい



頸静脈圧：Jugular venous pressure (JVP) の評価

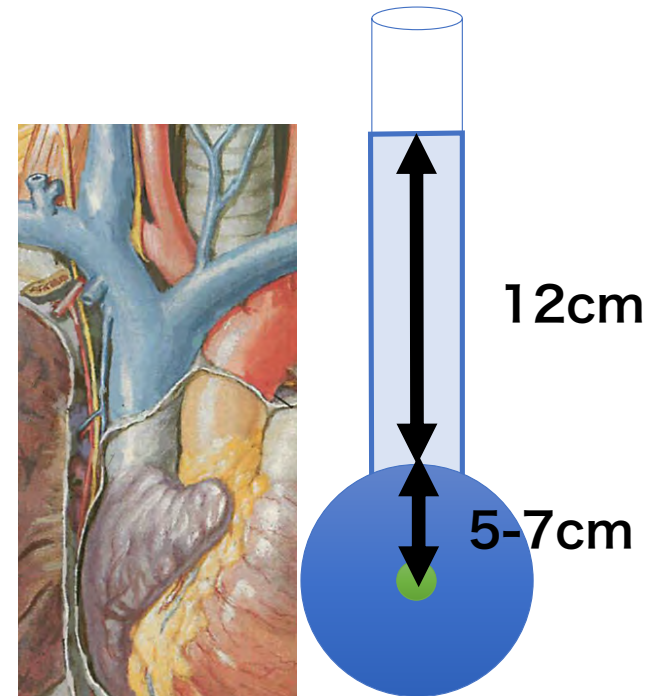


座位で内頸静脈がみられるなら、体液過剰である

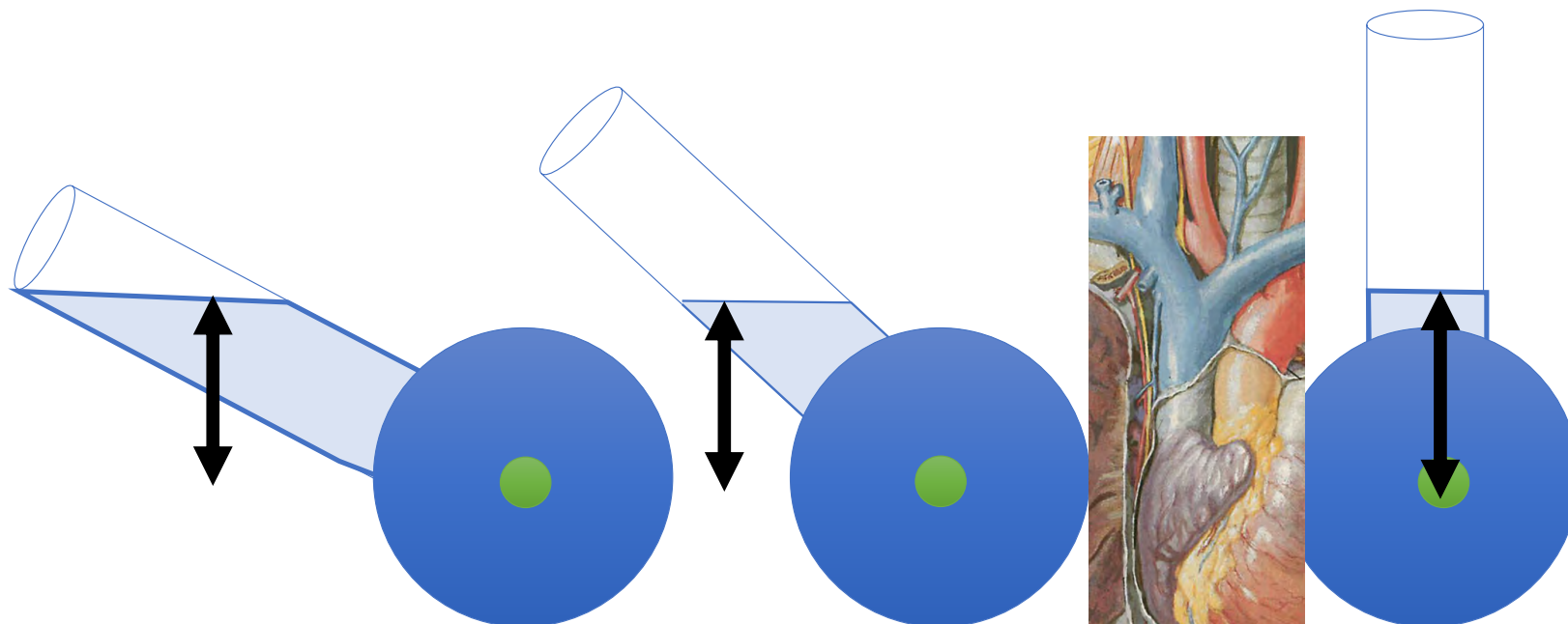


右房入口部から鎖骨上縁までの垂直距離は
座位で約12cmで、右房中心までは15-20cm。
座位で内頸静脈がみられるなら
中心静脈圧は15-20cmH₂O以上となる。

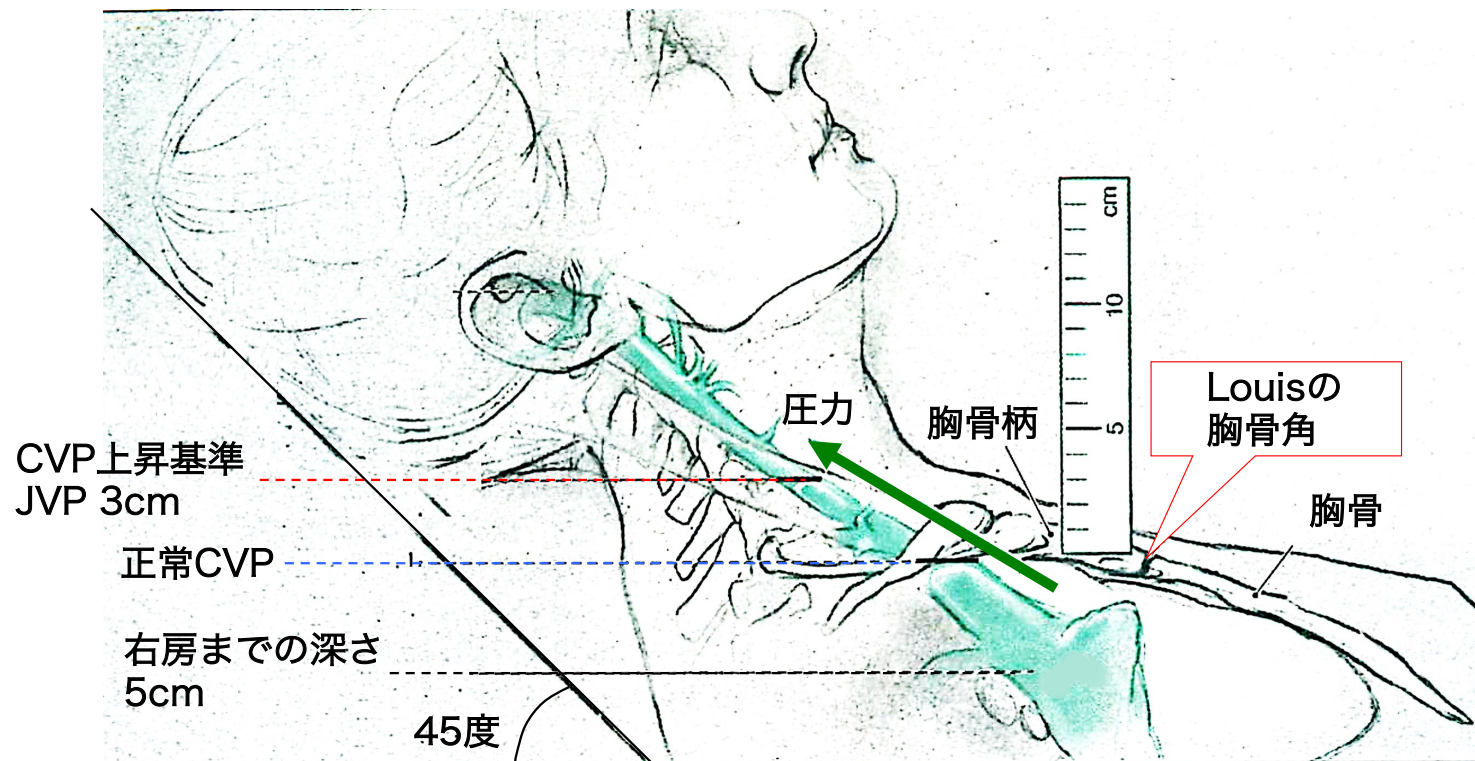
1.0 cmH₂O = 0.735mmHgであるから
中心静脈圧は10-15mmHg（正常は8mmHg以下）と上昇している。



座位でみられないときは
姿勢を変化させて観察



Jugular venous pressure (JVP) は
胸骨角からの高さで標記する



腹部頸静脈逆流試験 abdominojugular reflux test



腹部臓器の静脈には
血液が多く貯留している



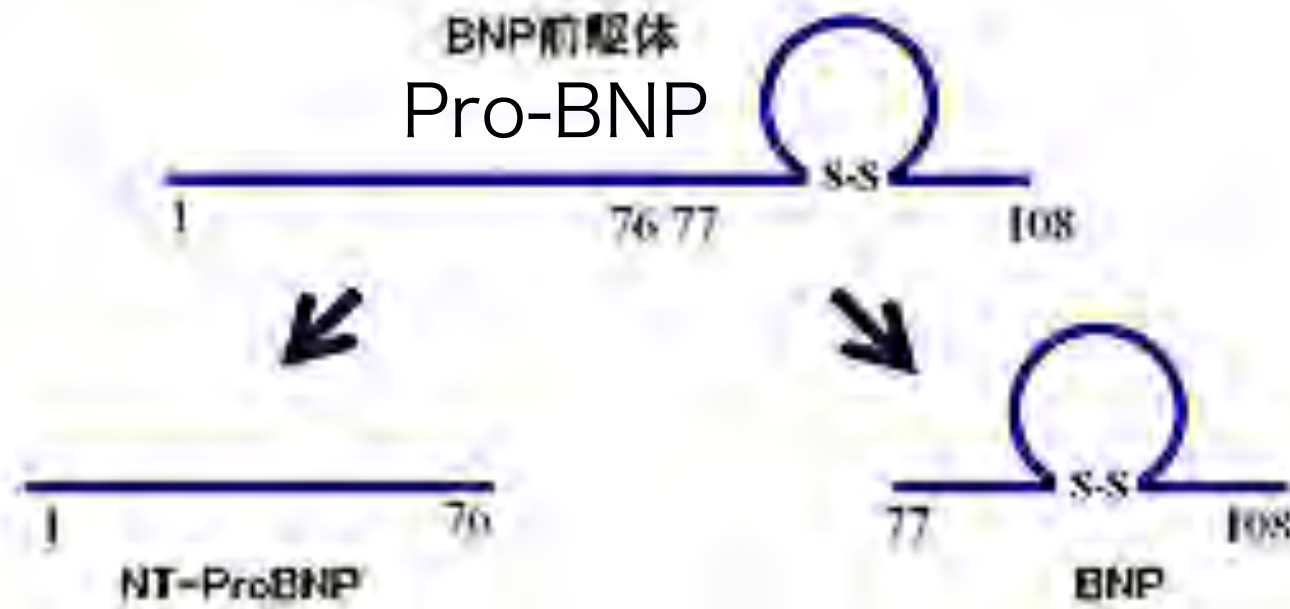
腹部圧迫中

正常では頸静脈怒張はすぐに消失
(フランクスターリングの法則)

	左心不全	右心不全
病因	心筋症 左心系弁膜症 虚血性心疾患 HFpEF	左心不全 右心系弁膜症 肺高血圧症 収縮性心膜炎
症状 呼吸困難 疲労 腹囲増加 食欲不振 浮腫	++ ++ - - +	+ ++ + + ++
徴候 ラ音 頸静脈圧上昇 腹水 浮腫	+ + - +	- ++ + ++
臨床検査所見 胸部 X 線 肝酵素	肺うっ血、肺胞水腫 正常	胸水 異常



心負荷を推定する血液指標 BNP B型(脳性)ナトリウム利尿ペプチド



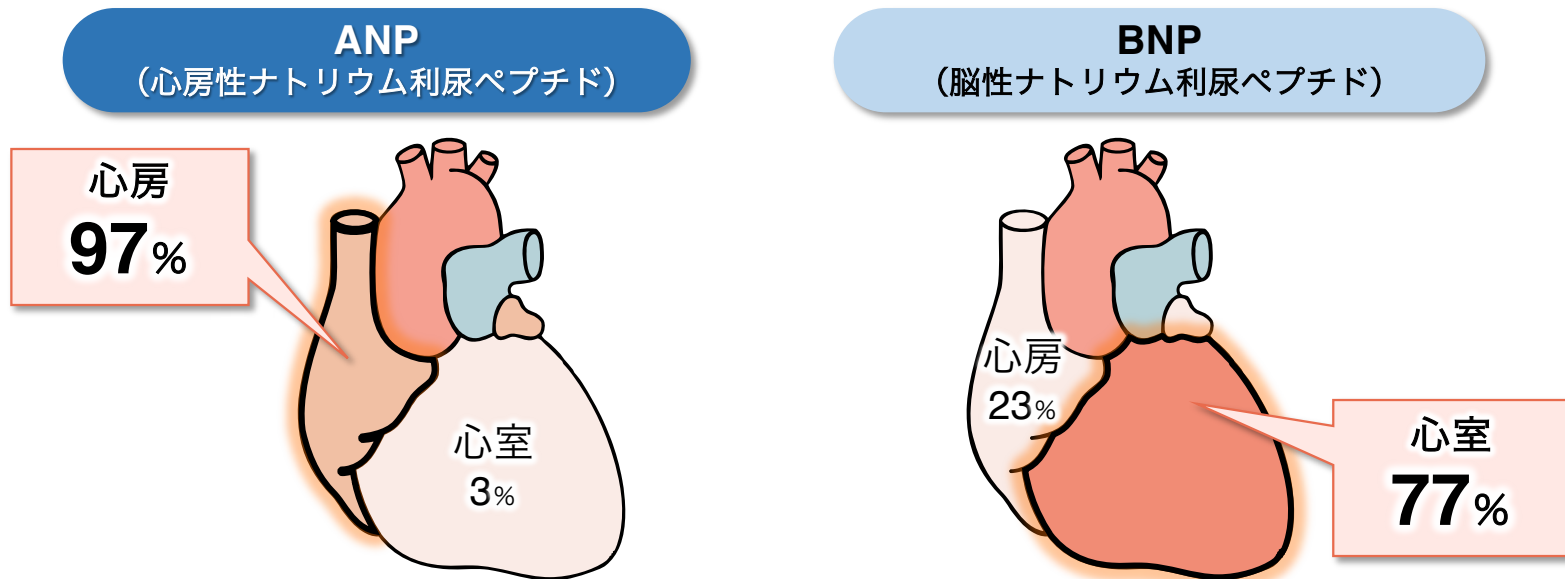
非活性型
NT-pro BNP

活性あり
BNP

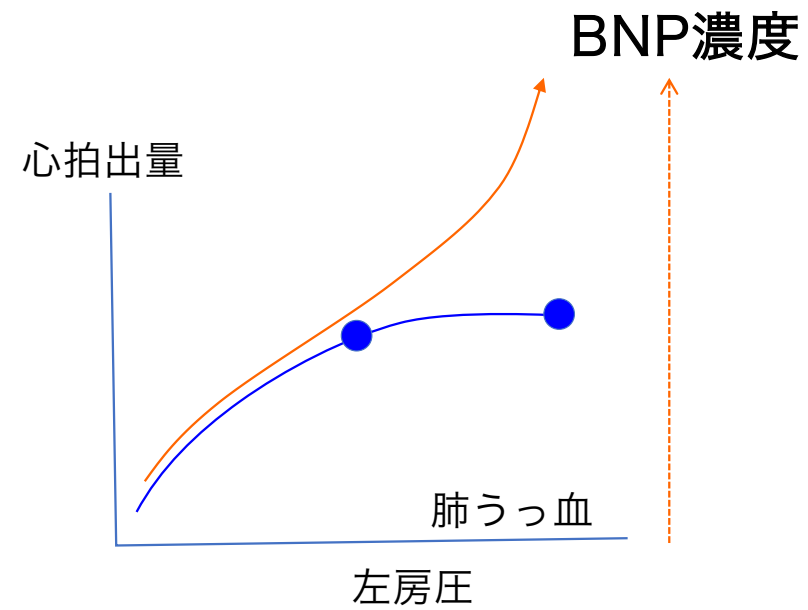
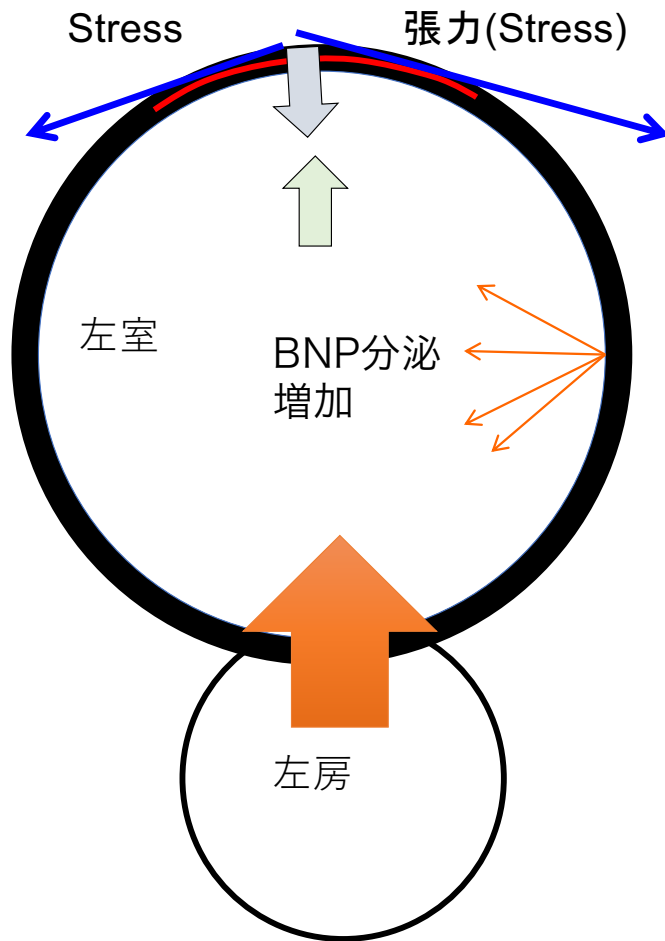
BNP以外のナトリウム利尿ペプチド

- 心房性ナトリウム利尿ペプチド (ANP)
- 脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP)
- C型ナトリウム利尿ペプチド (CNP)
の3種類がある。
- 健康人においては主に、ANPは心房、BNPは心室、CNPは血管内皮細胞から分泌される。

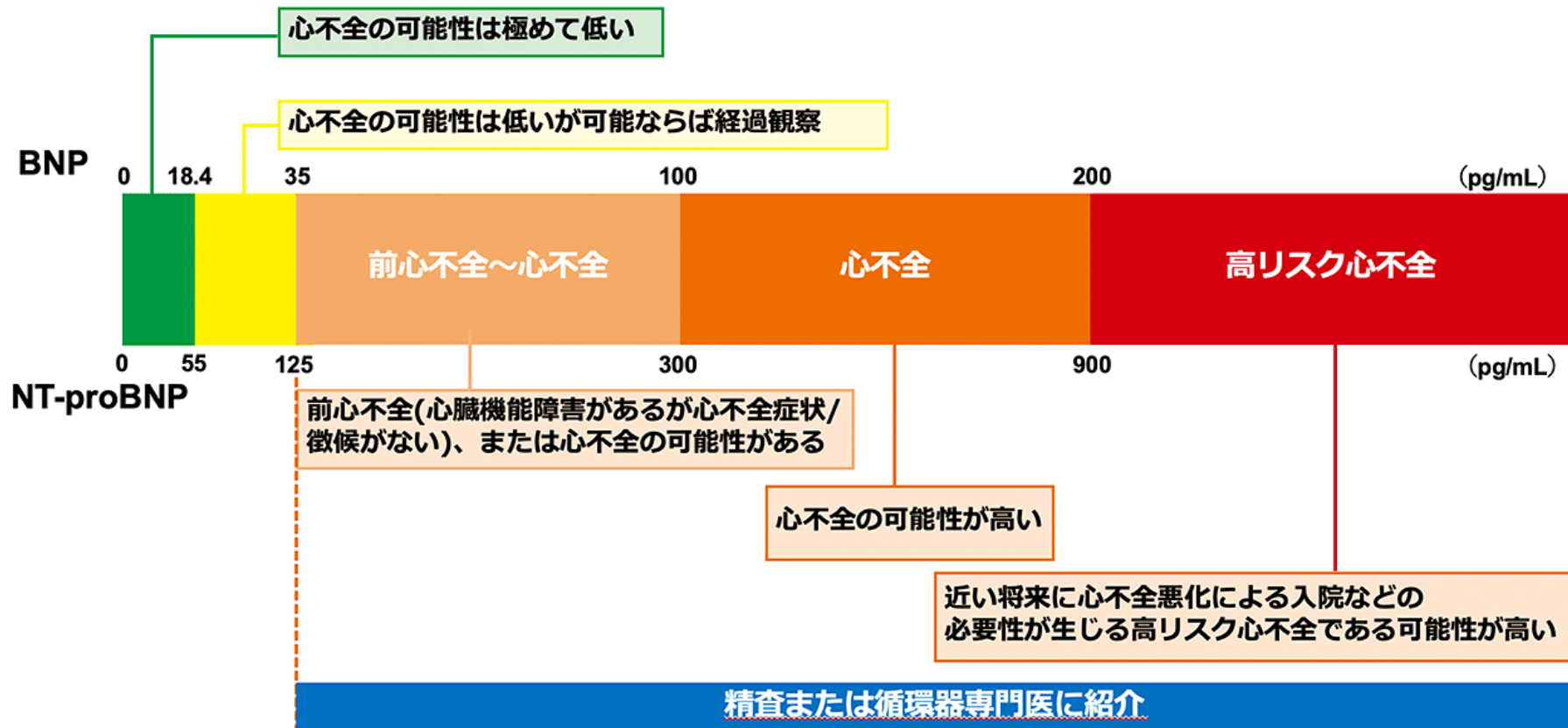
心臓におけるANP、BNPの分布



拡張期壁張力（応力）の増加によってBNPは分泌



BNP、NT-proBNP値の解釈 (日本心不全学会提唱)



4. 動悸

5. 失神

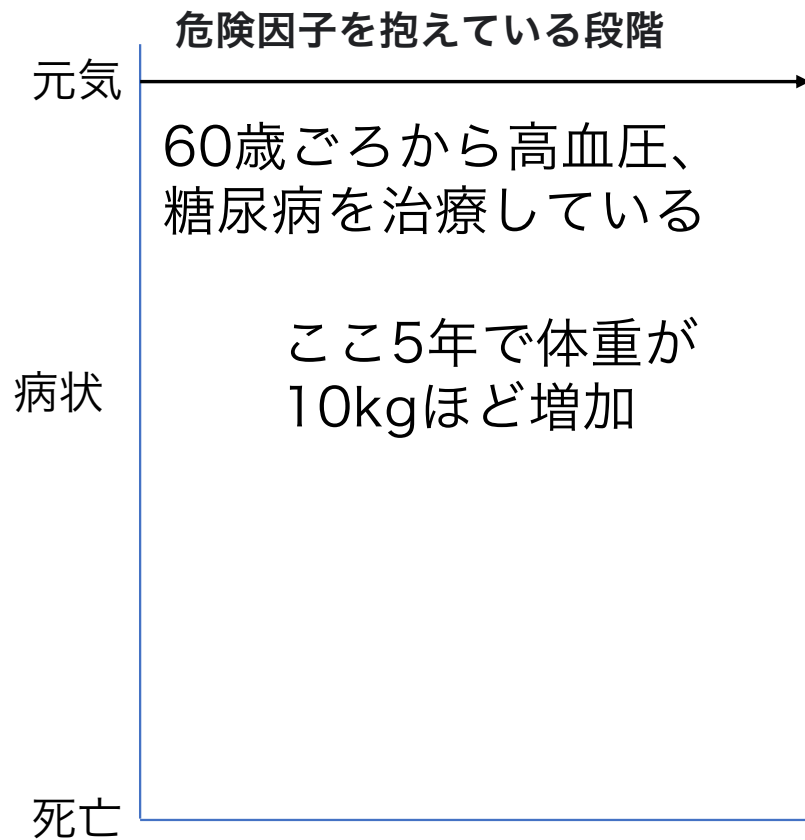


動悸

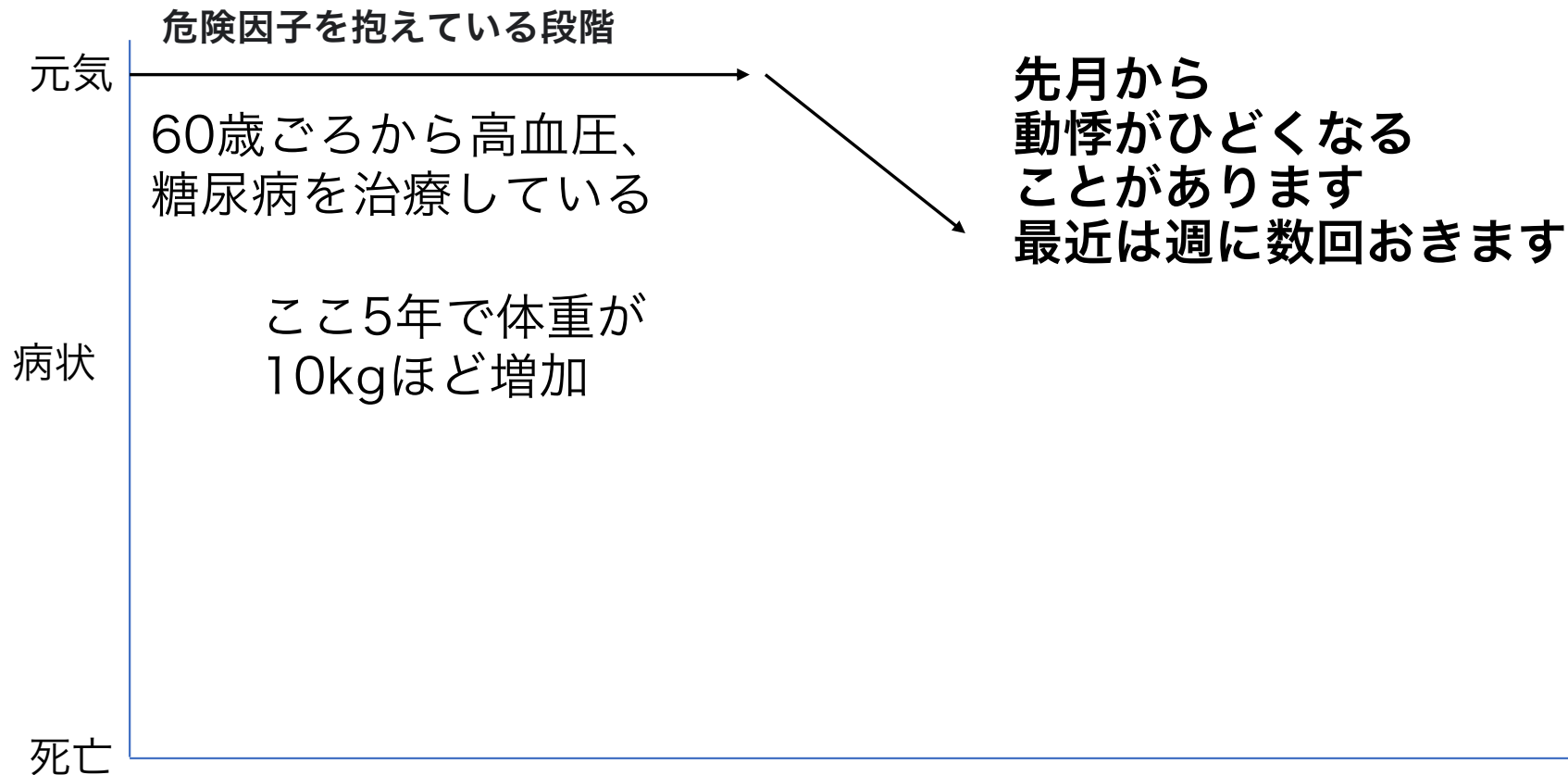
普段は自覚することがない心臓の拍動を自覚した状態

- 心拍数の増加 交感神経が興奮した状況
- 不整脈
- 一回拍出量の増加 貧血、発熱、甲状腺機能亢進
- 心因性

ある70代女性の場合。



ある70代女性の場合。



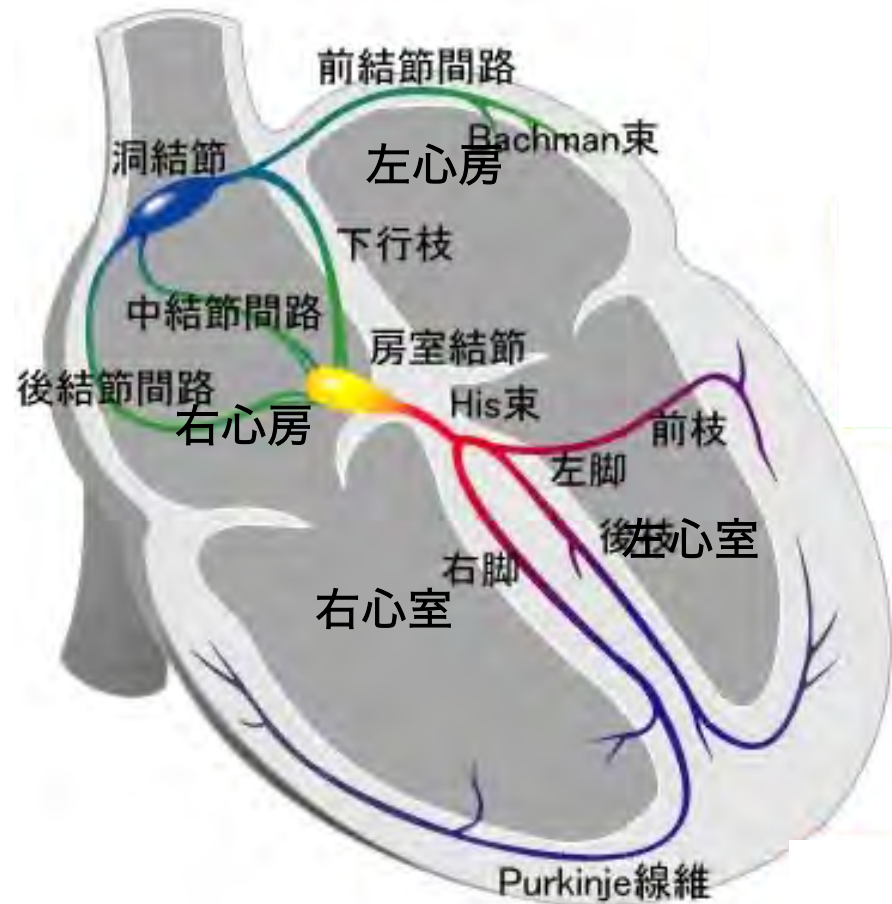
例　きのうテレビ見てたら動悸がした

患者さんの表現

1. 時々脈が飛ぶ（結滞）
2. とても脈が速くなった
（頻脈とは100/分以上）
3. 突然脈が速くなって、急に良くなった。
4. 脈が速くてバラバラな感じ



心臓内には電気刺激を伝える経路が存在



心臓による
圧発生と脈



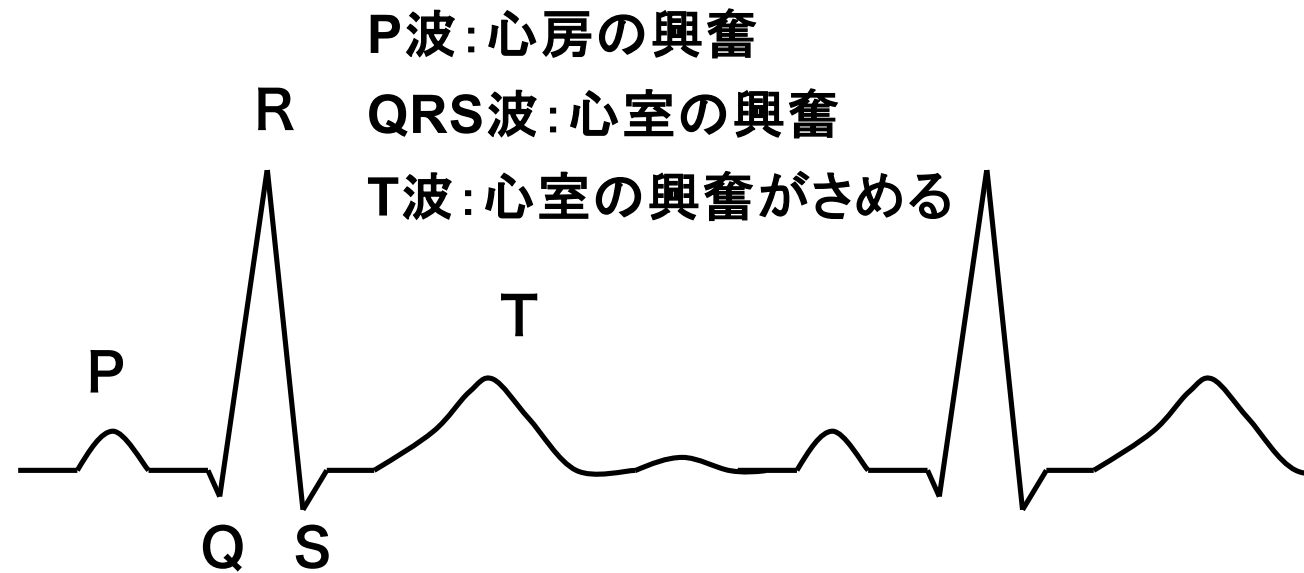
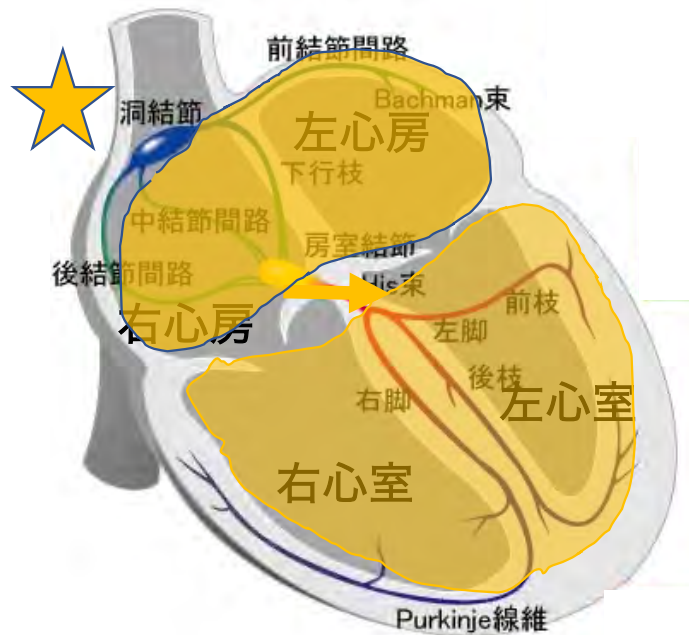
1. 時々脈が飛ぶ（結滞）

自己検脈

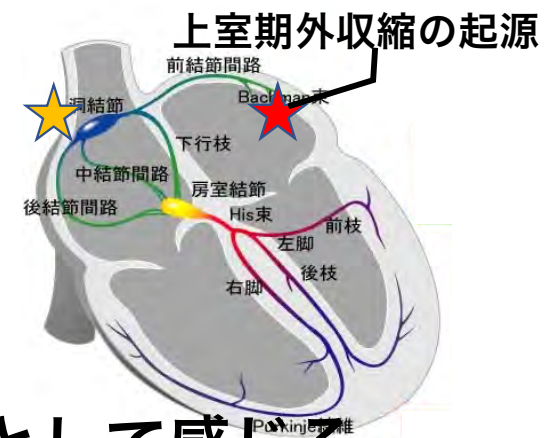
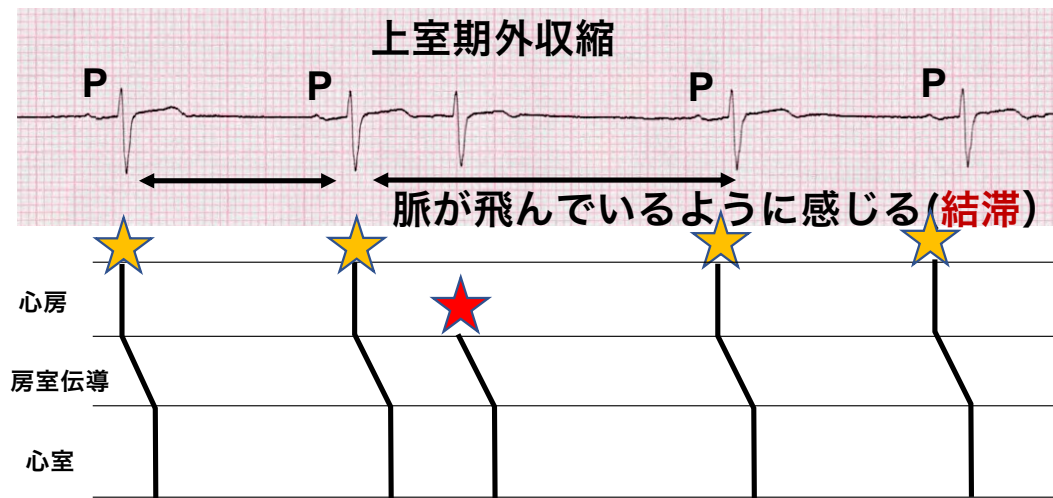


トントントン ドットントントン

心臓の電気の伝わりを記録したものが心電図



脈が飛ぶ代表例 期外収縮



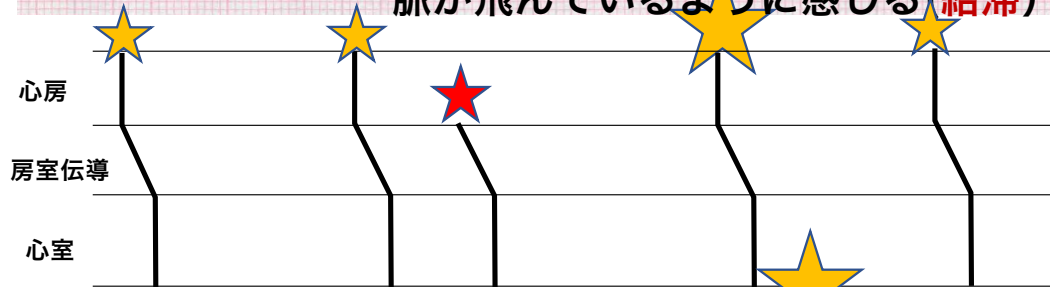
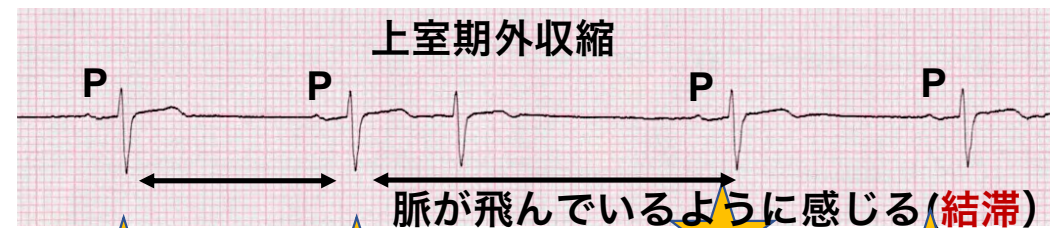
トン トン(ツー)ド ツ トン



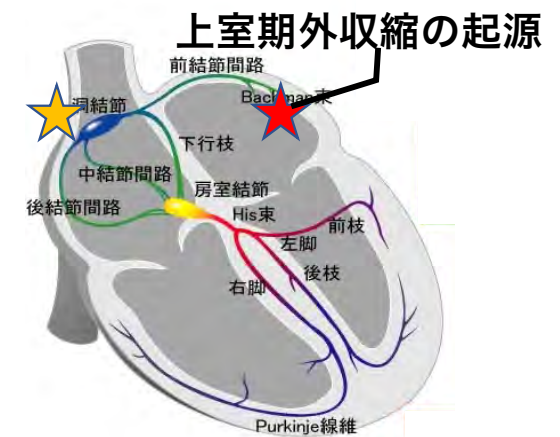
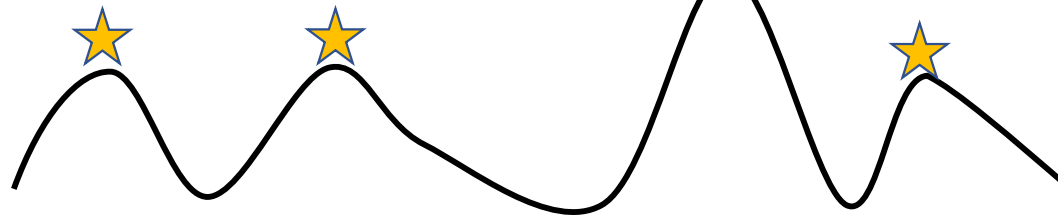
期外収縮の後強い鼓動として感じる

期外収縮は左室に血液が充満されないまま収縮するので脈として感じる血圧を作れない

期外収縮時の血圧



血圧



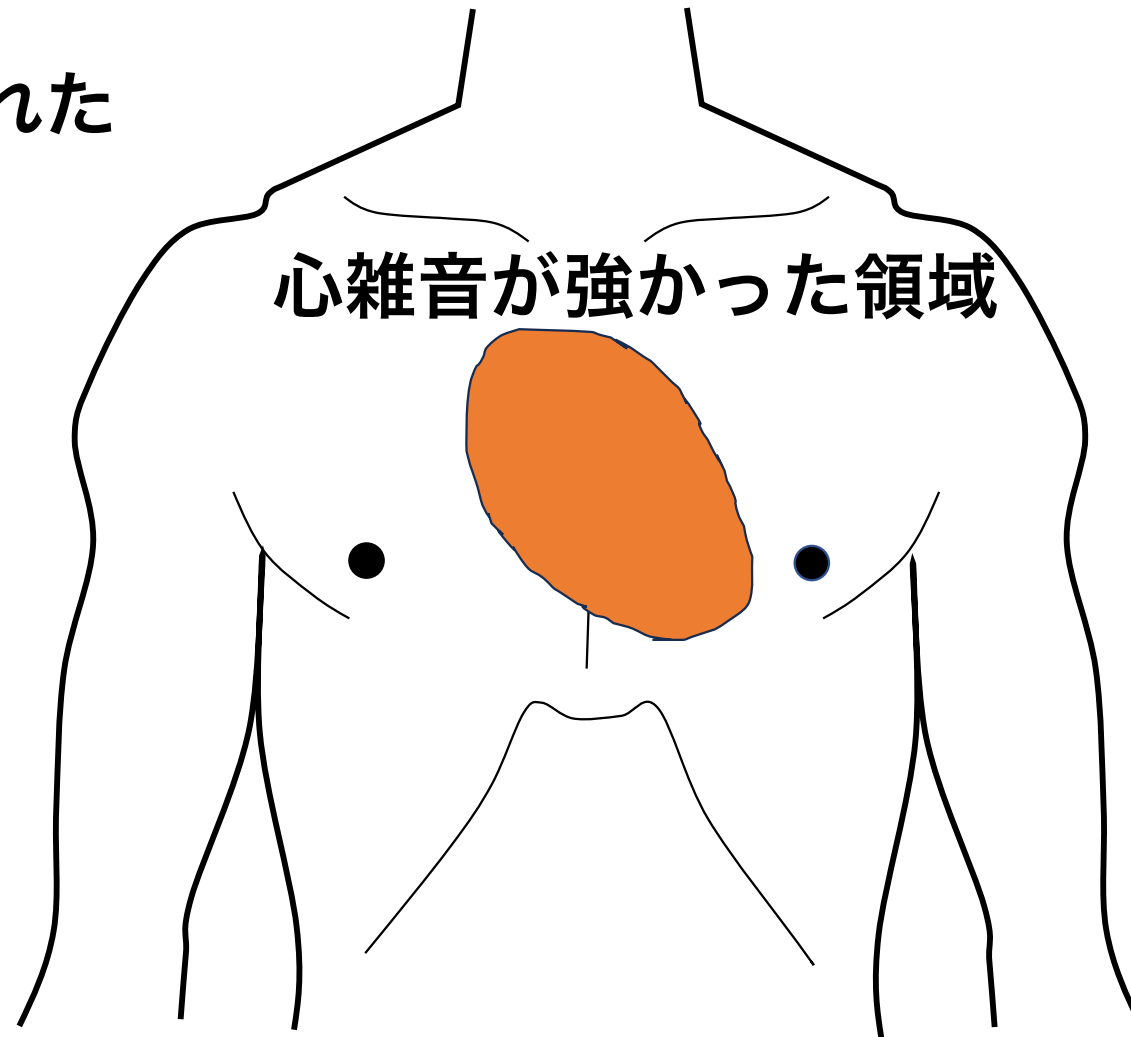
脈が速くてバラバラな感じ

自己検脈



トトトン トット トトン

聴診をしたら
心雑音が聴取された



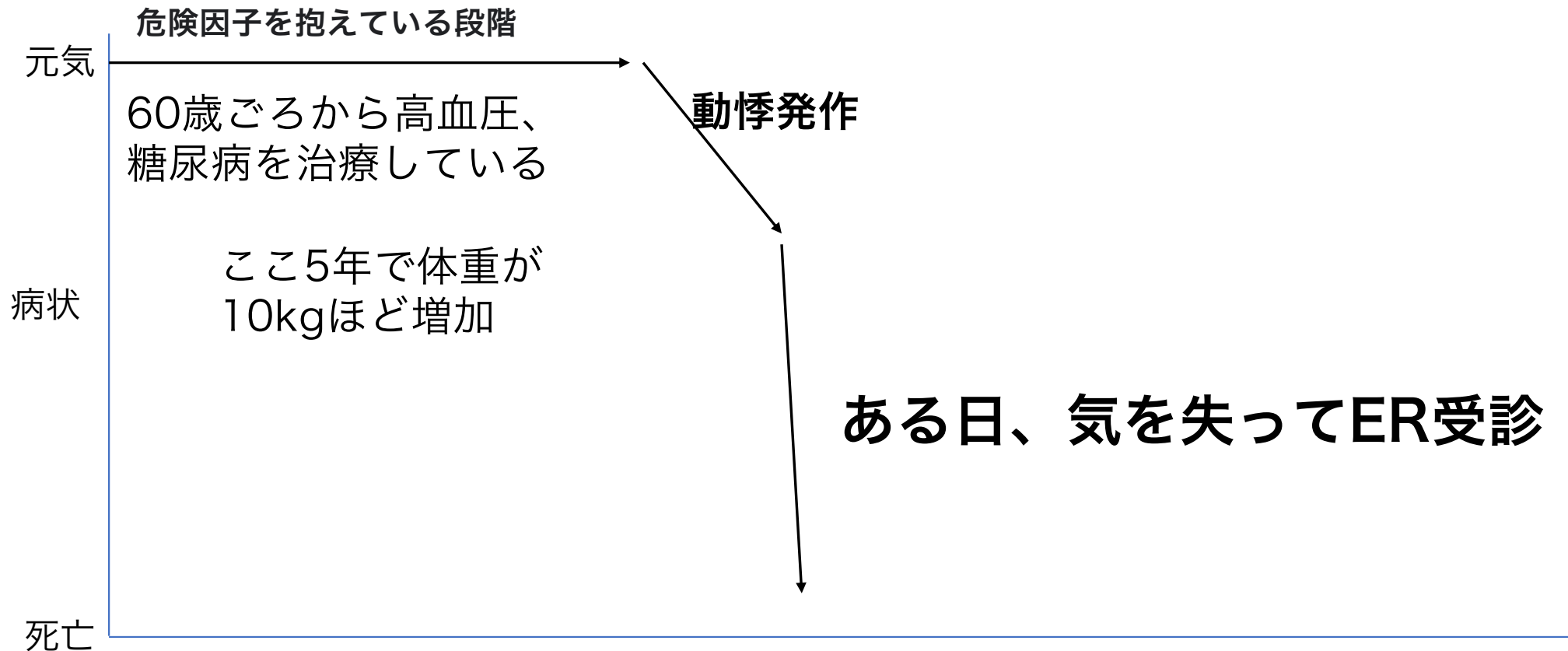
脈の触れ方；性状は？

自己検脈



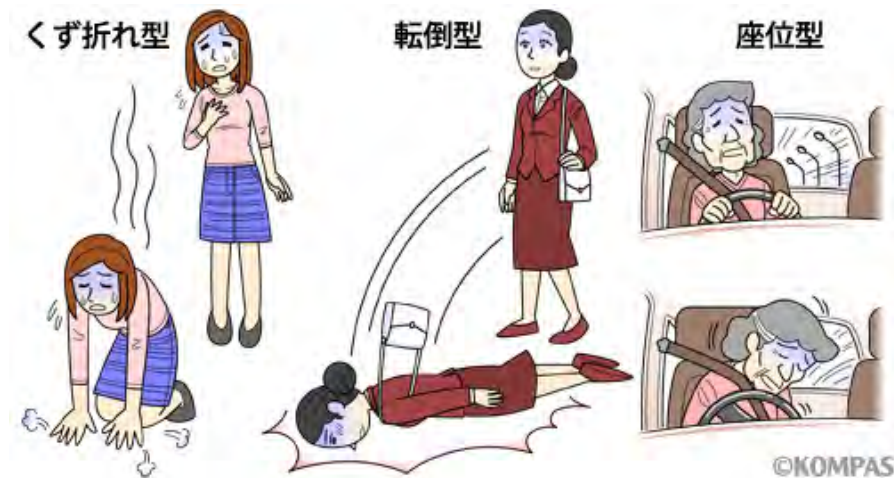
1. 大きい
2. 小さい
3. 脈が急に大きくなる
4. 脈が徐々に大きくなる

ある70代女性の場合。



失神とは

- 突然起こる、短い時間の意識の消失。
- 色々な理由で心臓から脳に届く血流が減ることが原因。
- 自律神経障害で急に血圧が低下することが多い（起立性低血圧）
- 心臓疾患とくに不整脈が原因となる。
- 左室流出路の疾患（大動脈弁狭窄症、閉塞性肥大型心筋症）も重要
- 基本的に脳の病気ではないので回復すれば神経学的後遺症は残らない。
- しかし、失神では意識を失っているため、転倒時に受け身を取ることができないので怪我する可能性は大いにある（特に頭部、顔面）。



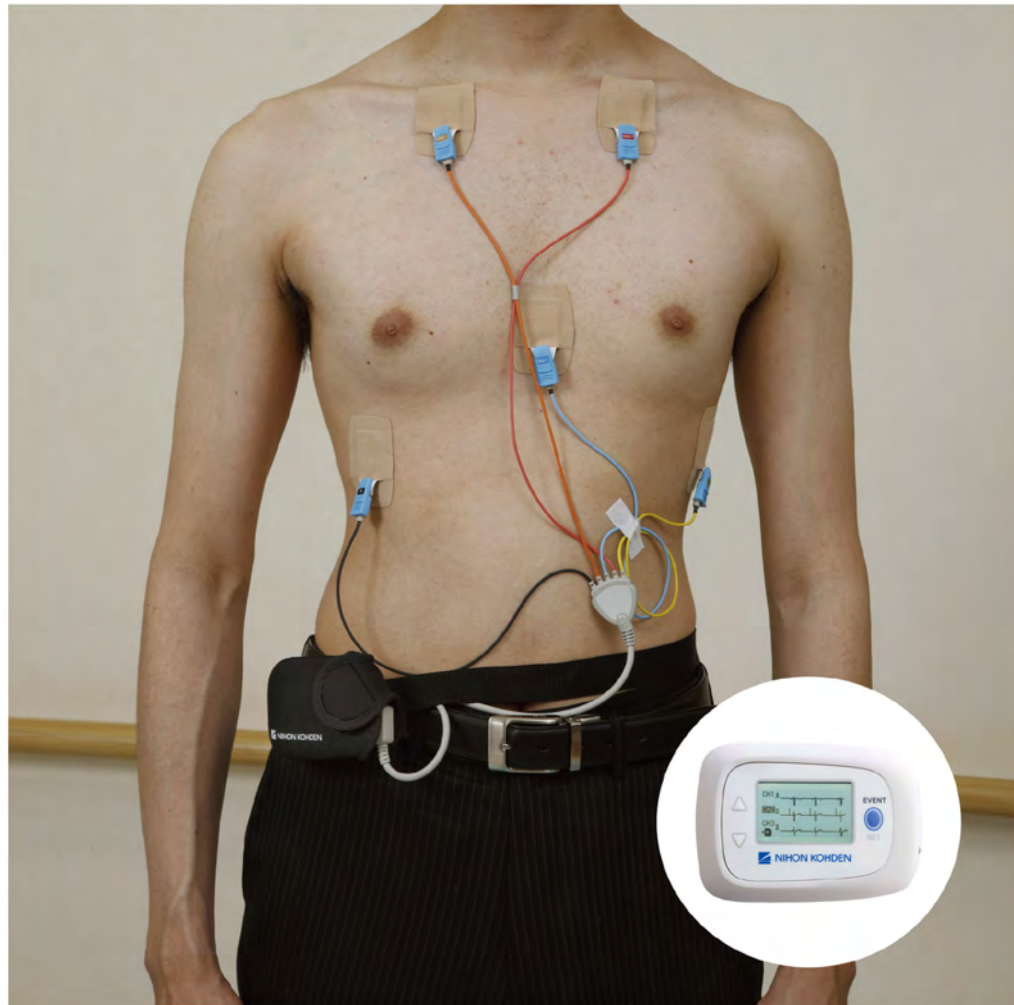
この動悸、失神をどのように診断するか？

診察室では正常だった。

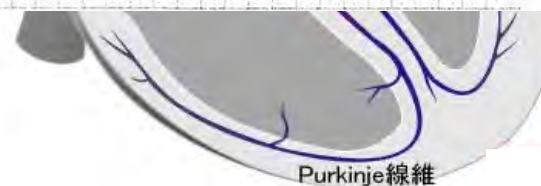
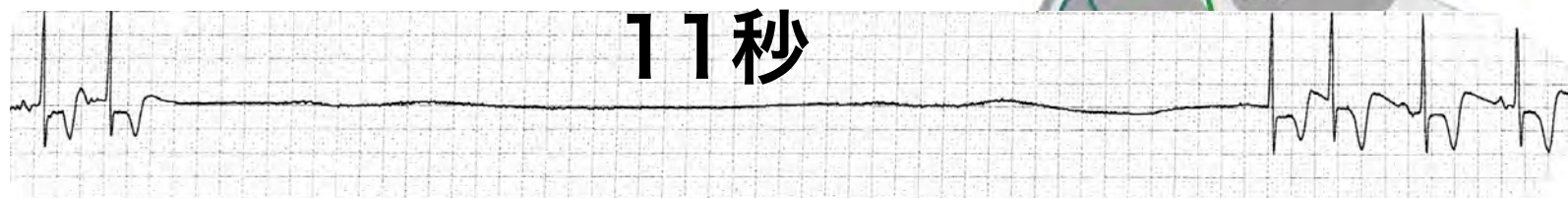
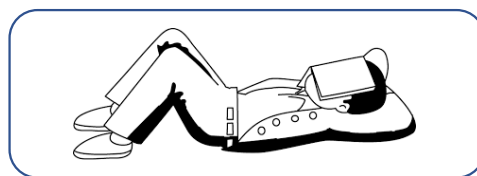
**24時間心電図
(ホルター心電図)**



24時間心電図（ホルター心電図）

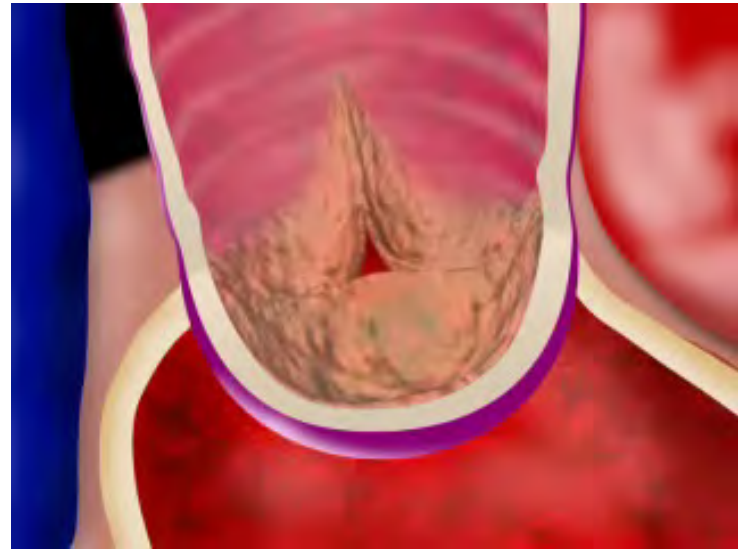
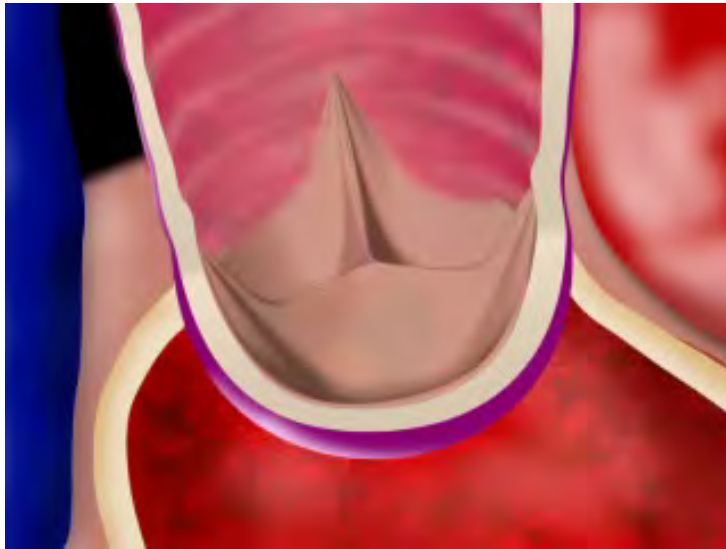


洞不全・洞停止



大動脈弁狭窄症

Aortic Stenosis, AS



振り返り-1 胸痛

1. 狭心症で起きる胸痛は（ ）感や絞扼感として訴えることが多く、肩、（ ）や（ ）に放散することがある。
2. 狭心痛の問診では、どのような状況で起きるのか、（ ）は増えていないかといった（ ）狭心症などのACSを疑う所見を聞き出すことが重要である。
3. （ ）狭心症では朝方安静時に発作が起きる。
4. ACSでは（ ）、（ ）、呼吸困難などの所見や症状に注意する。
5. 胸痛では生命に関わる心筋梗塞、（ ）解離、（ ）塞栓、（ ）気胸、（ ）破裂の鑑別が重要。

振り返り-2 息切れ

1. 息切れは、（ ）、心疾患、（ ）、筋力低下で起きる。
2. 心臓病で起きる息切れは肺の（ ）で起きる。
その原因は心臓の（ ）圧が上昇するためである。
3. 安静時に息切れが生じるような状況では、患者は（ ）位をとる。時に（ ）色の泡沫痰を喀出する。
4. 心不全では胸部レントゲンで（ ）肺野の血管影の（ ）
や肺門部の（ ）シャドウ、（ ）貯留が認められる
5. 心不全が原因かどうかを調べるため、血液検査で（ ）
や（ ）を測定することが有用である。

振り返り-3 浮腫

1. 浮腫は（ ）に水分が増加した状態である。
2. 心不全では（ ）圧が増加するために浮腫が起きる。
3. 肝臓病や腎臓病では血液中の（ ）が低下し、（ ）圧が減少するために浮腫が起きる。
4. 薬では（ ）や（ ）が浮腫の原因となる。
5. 浮腫の原因として血管内容量の増加を判断するには（ ）の怒張の有無を確認することが役立つ。

振り返り-4 動悸、失神

1. 動悸は心因性にも起きるが、原因で多いのは（ ）である。
2. 期外収縮や脈が飛ぶ（ ）を感じたりする。
上室性頻拍では脈が（ ）速くなったり、停止したりすることが特徴である。心房細動では脈の間隔は（ ）である
3. 失神は（ ）が低下し、（ ）への血流が低下するために起きる。
原因として（ ）神経障害、（ ）弁狭窄や（ ）を呈する不整脈が代表的である。
回復すると神経学的後遺症は残らないが、（ ）や（ ）などを怪我することがある。